

车辆动力学模型库 V1.2.3

产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

编制	王开灏	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20220128	A.1	首次创建	吴炜荣		
20241010	A.2	架构调整，内容完善	王开灏	郎成震	



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用.....	1
2. 模型库介绍	2
2.1 模型库概述.....	2
2.2 模型库目录.....	2
2.3 应用场景.....	4
2.4 功能特点.....	4
2.5 使用环境.....	5
2.5.1 客户端.....	5
2.5.2 Mohub 在线.....	6
2.6 使用须知.....	7
2.6.1 许可申请.....	7
2.6.2 适配性说明.....	9
2.6.3 模型库加载.....	10
2.7 使用说明.....	12
2.7.1 帮助文档.....	12
2.7.2 典型示例.....	14
3. 快速入门	18
3.1 案例介绍.....	18
3.2 系统搭建.....	18
3.3 参数设置.....	21
3.4 检查编译求解.....	22
3.5 仿真分析.....	23
4. 二次开发说明	23

4.1 模型扩展.....	23
4.1.1 模型说明.....	23
4.1.2 开发示例.....	26
4.2 基础模型重组.....	34
4.2.1 模型说明.....	34
4.2.2 开发示例.....	35
5. 典型应用案例	45
5.1 多体悬架速度跟随(ConstantSpeed).....	45
5.2 多体悬架双移线测试工况(DoubleChangeLane).....	46
5.3 多体悬架斜坡行驶工况(SlopDemo).....	48
5.4 多体悬架减速带行驶工况(SpeedBumpDemo).....	50
5.5 KC 悬架阶跃转向工况(StepSteer).....	52
5.6 后轮转向工况(StepSteer2).....	54
5.7 闭环驾驶员环形工况(Circles).....	56
6. 注意事项	58

1. 引言

1.1 产品名称

车辆动力学模型库 V1.2.3 (TADynamicsV1.2.3)

1.2 编写目的

本文为车辆动力学模型库 V1.2.3 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和使用该模型库，在该用户手册中具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY-TADynamics-USM-20241015-A

文档标题：车辆动力学模型库 V1.2.3 产品用户手册

1.4 术语

术语	描述
多体悬架	根据悬架实际的结构搭建的多体动力学模型，主要包括麦弗逊悬架，双叉臂悬架，多连杆悬架等。
KC 悬架	根据实车数据进行悬架 K 特性和 C 特性测试，通过查表的方式模拟悬架的动力学和运动学特性。

1.5 引用

[1] 《车辆动力学模型库 V1.2.3 产品宣传册》

2. 模型库介绍

2.1 模型库概述

车辆动力学模型库 V1.2.3 作为产品货架体系中一款专业基础库，主要内容包括车身，悬架，车轮，制动系统，驱动系统，驾驶员等模型，该版本模型库在架构和内容上进行了一定程度的升级优化，包括适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1，完善模型文档浏览器内容及优化部分模型等。该库可用于车辆纵向动力学性能仿真、横向操纵稳定性仿真，包括加速，制动等工况，上坡，减速带，阶跃转向等，同时可以用来对车辆控制策略和控制算法进行验证和优化。模型库支持用户进行高度的自定义，可以自行修改已有架构模板并添加相应的组件。

2.2 模型库目录

车辆动力学模型库 TADynamics 是采用模块化建模思想，基于多领域统一建模规范 Modelica，建立的通用液压系统模型库。如图 2-1 所示，TADynamics 将整车接口分别归类，提供了包括车身，悬架，轮胎，转向系统，动力系统，制动系统，控制系统等，以及用户指南（UsersGuide）等。此外，TADynamics 库中还提供了涵盖传统多体悬架、KC 悬架的纵向/横向多种工况案例（Examples），供初学者练习参考。



图 2-1 TADynamics 库结构

TADynamics 库采用工程结构单元细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TAEconomy 库功能模型简表

名称		描述
UsersGuide	用户指南	提供模型库说明，版本更新说明，适配性说明，联系方式等信息
Examples	典型实例	提供多种车型架构下的不同典型仿真工况
Interfaces	模型接口	提供基础组件模板用于自定义二次开发
Experiment	实验设置	提供多种转向源以及 KC 悬架试验台架
Atmosphere	环境模型	提供空气动力学计算的环境模型，包括湿度、温度等
vehicle	车身/底盘模型	提供车辆车身、悬架、底盘轮胎、转向系统、动力系统、制动系统和控制相关的模型
Drivers	驾驶员模型	提供驾驶员工况模型，通过驾驶员继承关系定义多种工况类型，以及特殊国标工况的驾驶员模型

Road	道路模型	提供多种行驶用的地面，包括平面、斜坡，梯形减速带及二维查表道路等
SignalBus	总线	提供整车总线信号接口，用于集成各个子系统总线信号并相互交互
Utilities	公用组件	包括道路模型，信号转换，常用函数，框图组件，模型所用的类型定义等组件
Icons	图标	包括模型所使用的图标组件

2.3 应用场景

1) 车辆横向操纵稳定性仿真

在整车悬架等机械设计阶段，可以通过系统仿真的方式确定车辆转向、传动、制动、悬架等部件的选型和基本参数，可以通过设置不同的整车参数，模拟真实车辆在指定场景下的横向操纵稳定性等动力学表现，进而实现整车设计阶段的动力学性能分析。

➤ 方向盘中心区稳定性模拟

通过控制方向盘以小幅度、搞频率的方式进行正弦波形的转向，来模拟方向盘中心区对车辆横向运动的影响，在设计阶段优化方向盘中心区的稳定性。

➤ 转向轻便型模拟

通过低速的大转角工况，获取车辆的横向稳定性以及方向盘扭矩仿真结果，对驾驶的轻便性进行设计和优化。

➤ 后轮转向动力学特性测试

验证后轮转向对于车辆的侧向行驶的影响。

2) 车辆纵向/侧向控制算法验证

可以开发相应的接口连接控制器，从而实现纵向速度控制、加速度控制、横向控制等多种工况下的控制算法的校验。

2.4 功能特点

多体悬架和 KC 悬架两种建模方式，既可以真实模拟车身多体特性，对设计阶段的选型和参数提供支持，也可以采用 KC 悬架的方式，通过实验辨识的参数

模拟实车性能，提升仿真速度的同时对车辆的控制算法进行验证。

(1).应用车辆动力学模型库，可以开展车辆转向系统，悬架系统，车轮，车身，驱动系统，制动系统的参数优化和选型。

(2).车辆采用 KC 悬架可以实现实时仿真，可以将模型下载到多种环境的实时机进行 HIL 测试。

(3).可以利用车辆动力学模型检测 ABS, TCS 以及转向助力纵向/横向控制等控制策略的合理性。

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-2 所示。

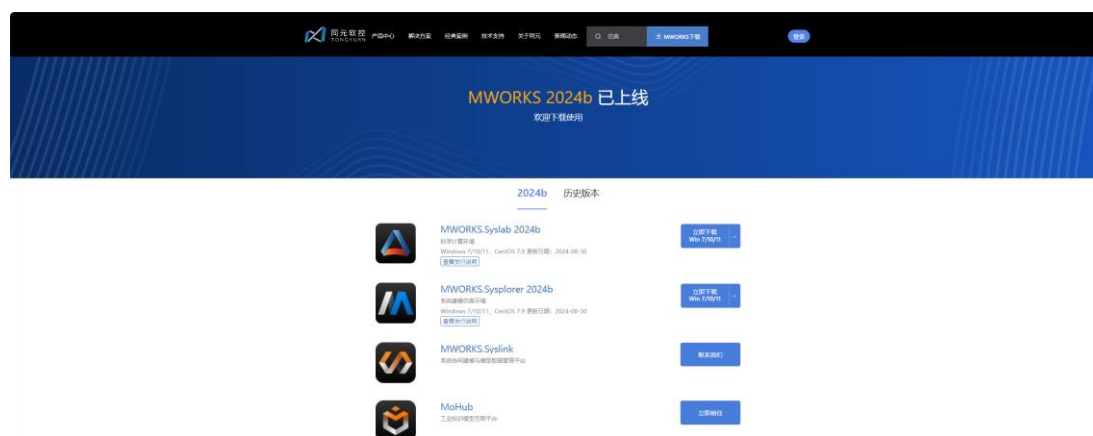


图 2-2 MWORCS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORCS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中车辆动力学性模型库（TADynamics）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的车辆动力学模型库如图 2-3 所示。

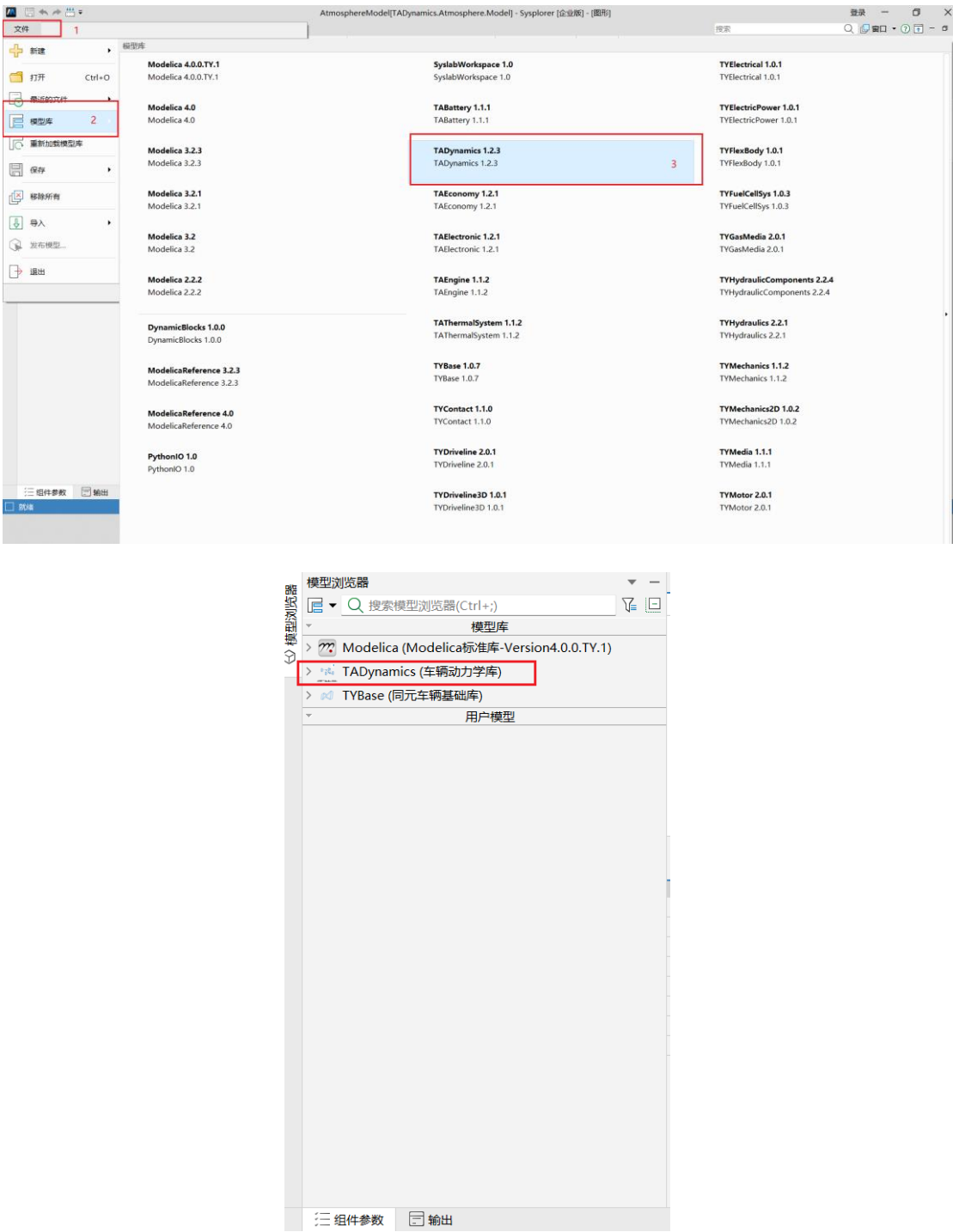


图 2-3 客户端加载车辆动力学模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用车辆动力学模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索

车辆动力学模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-4 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进入 7 自由度模型系统在线仿真界面，如图 2-5 所示。



图 2-4 Mohub 在线仿真平台



图 2-5 TADynamics 模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请，并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网（<https://tongyuan.cc>）的“技术支持”中进行如图 2-6。

注：进行权限申请时，模型库的使用授权需申请教育版或企业版，可根据实

际情况进行申请。



图 2-6 许可申请

申请到对应的许可授权后，在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口，如图 2-7 所示。

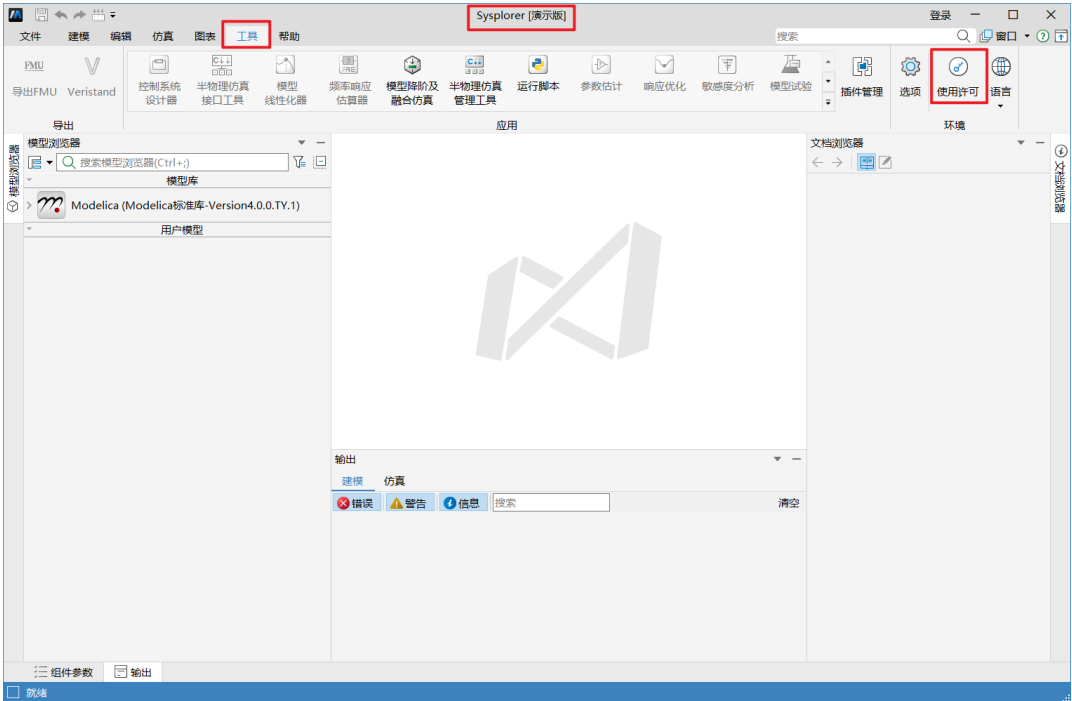


图 2-7 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-8 所示。



图 2-8 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2010 /2017
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1
	TYBase	V1.0.7

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开车辆动力性经济性模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“文件”中下拉选择模型库，然后选择 TAEconomy（车辆动力性经济性模型库），如图 2-9。

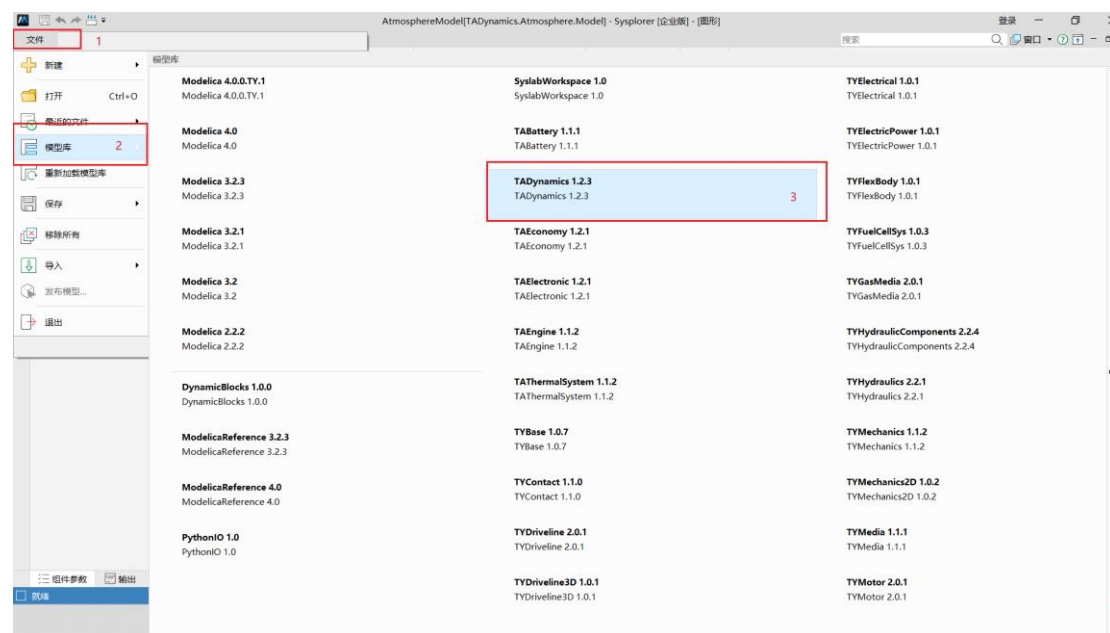


图 2-9 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-10 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，车辆动力性经济性模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

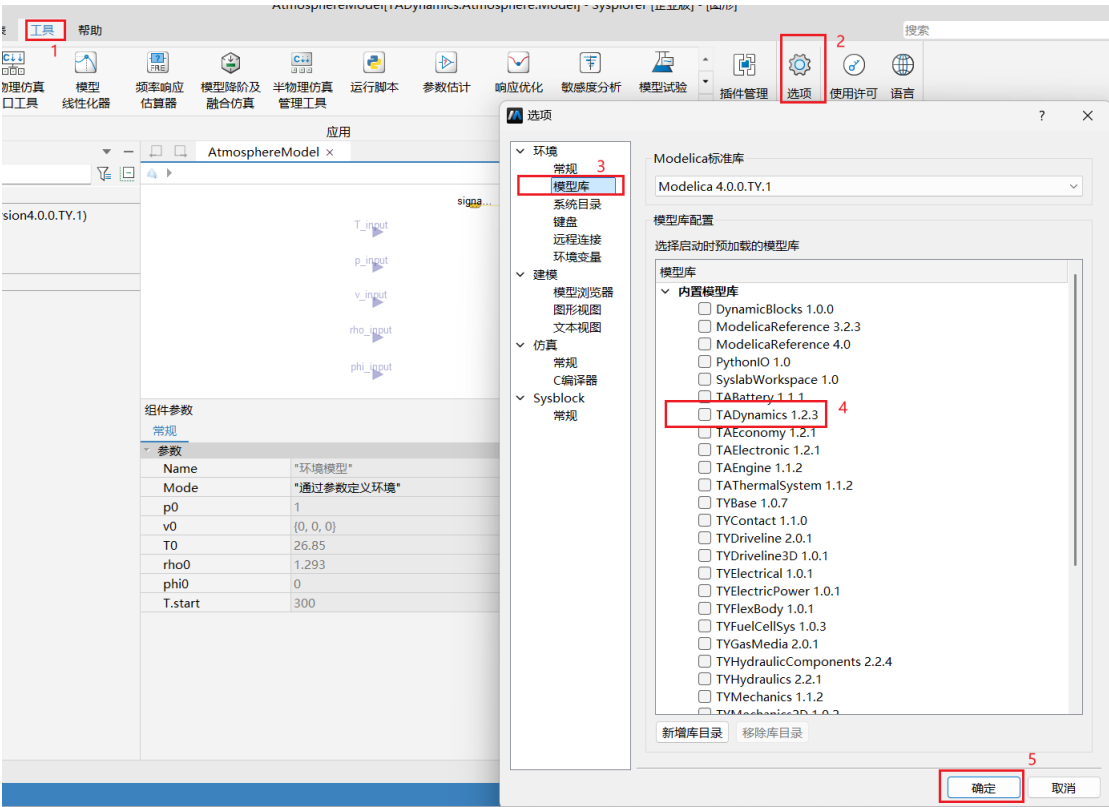


图 2-10 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

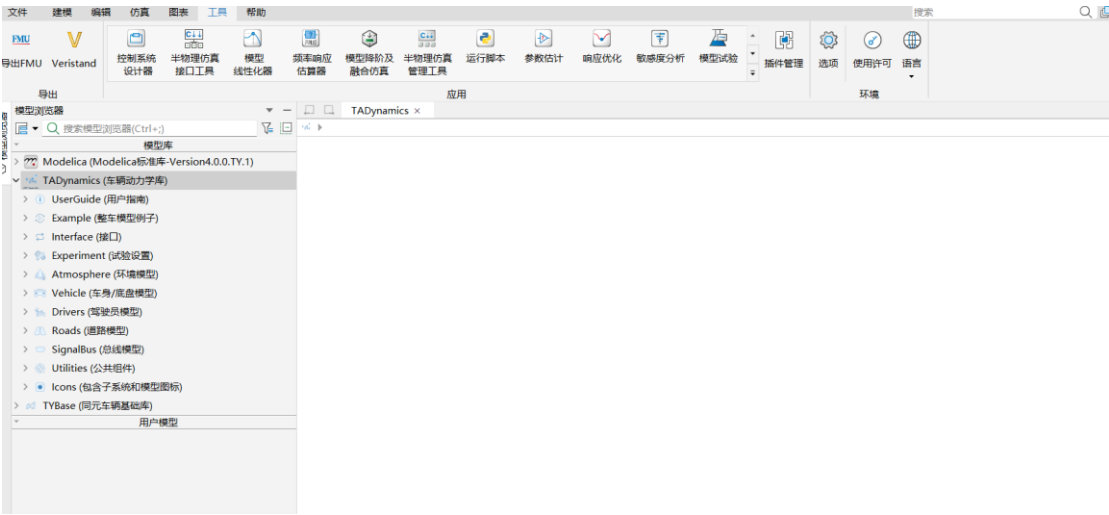


图 2-11 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以车辆动力性经济性模型库中的四轮驱动模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的车辆动力学模型库，找到对应的模型——斜坡行驶工况，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-12 所示。

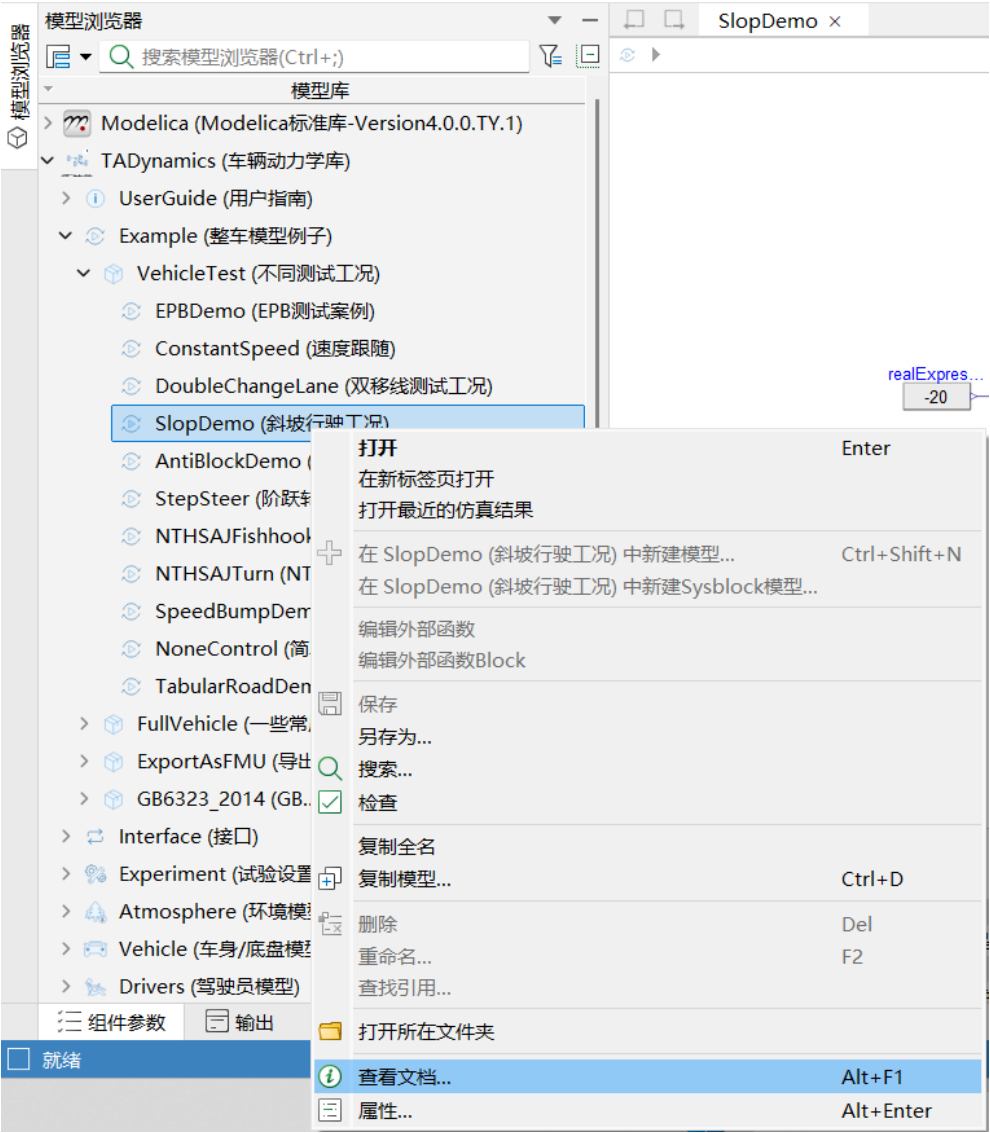


图 2-12 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模式下的文档浏览器，如图 2-13 所示，随后找到对应的模型——四轮驱动，双击打开帮助文档。

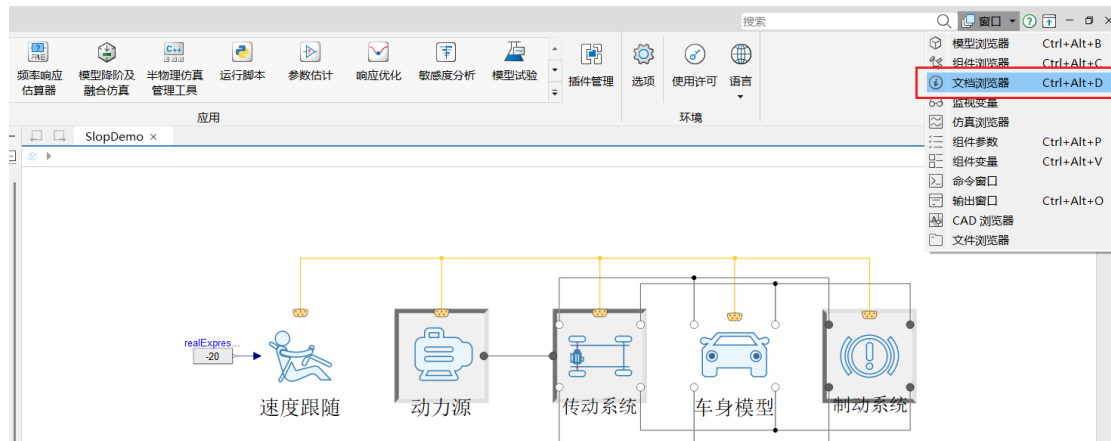


图 2-13 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示



图 2-14 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “案例说明\功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “接口”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- “参数”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “模型原理”中基本包含了模型模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模

型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以车辆动力学模型库中的速度跟随工况为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——速度跟随工况，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-15 所示。

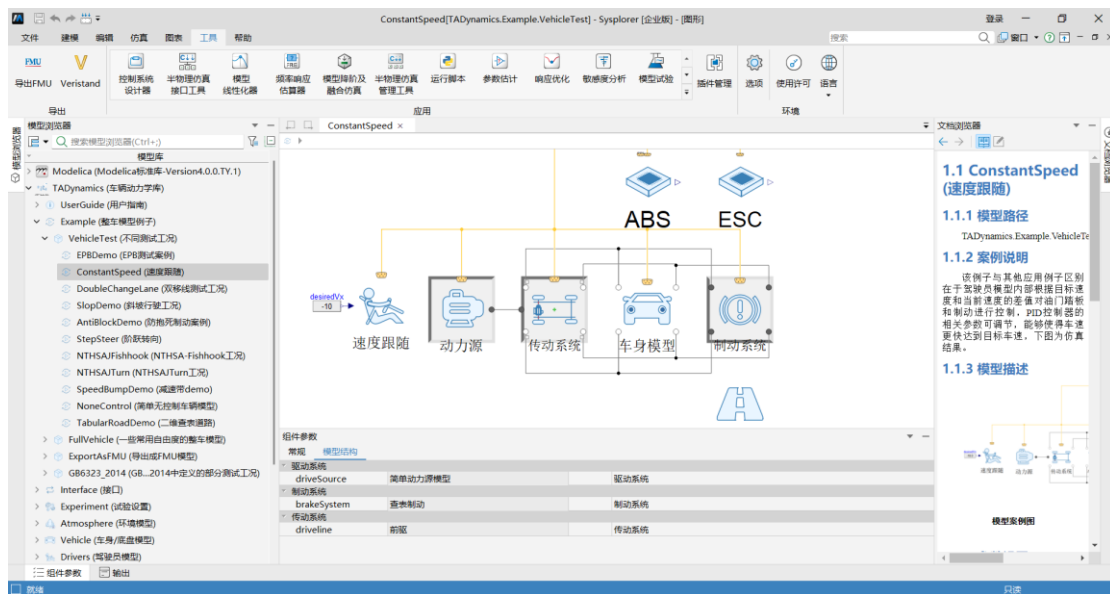


图 2-15 多体悬架速度跟随工况

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-16。

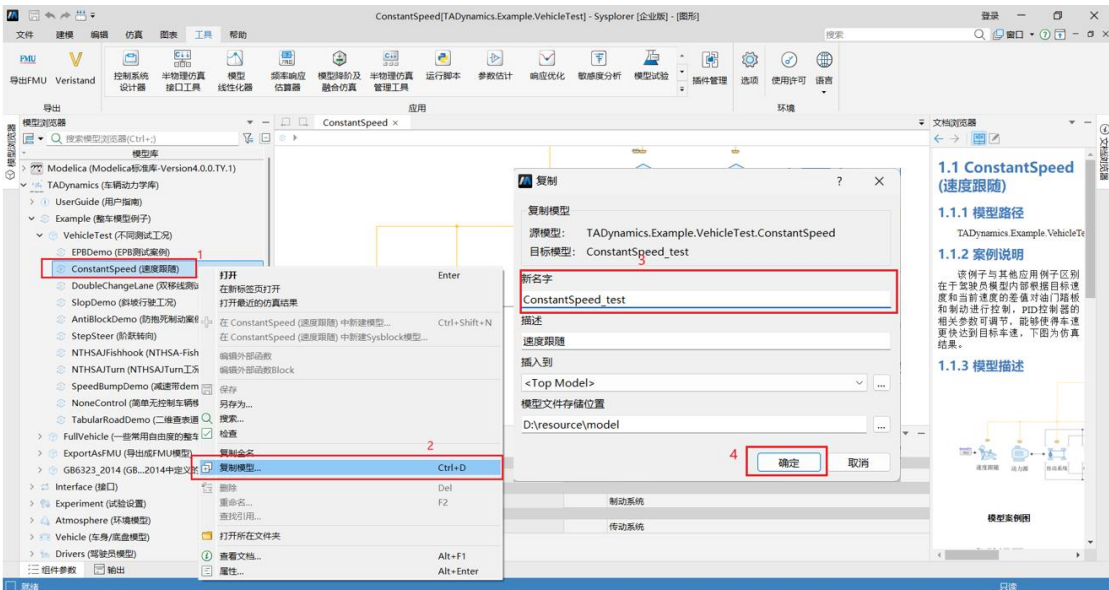


图 2-16 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接存入默认工作目录下。

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-17。

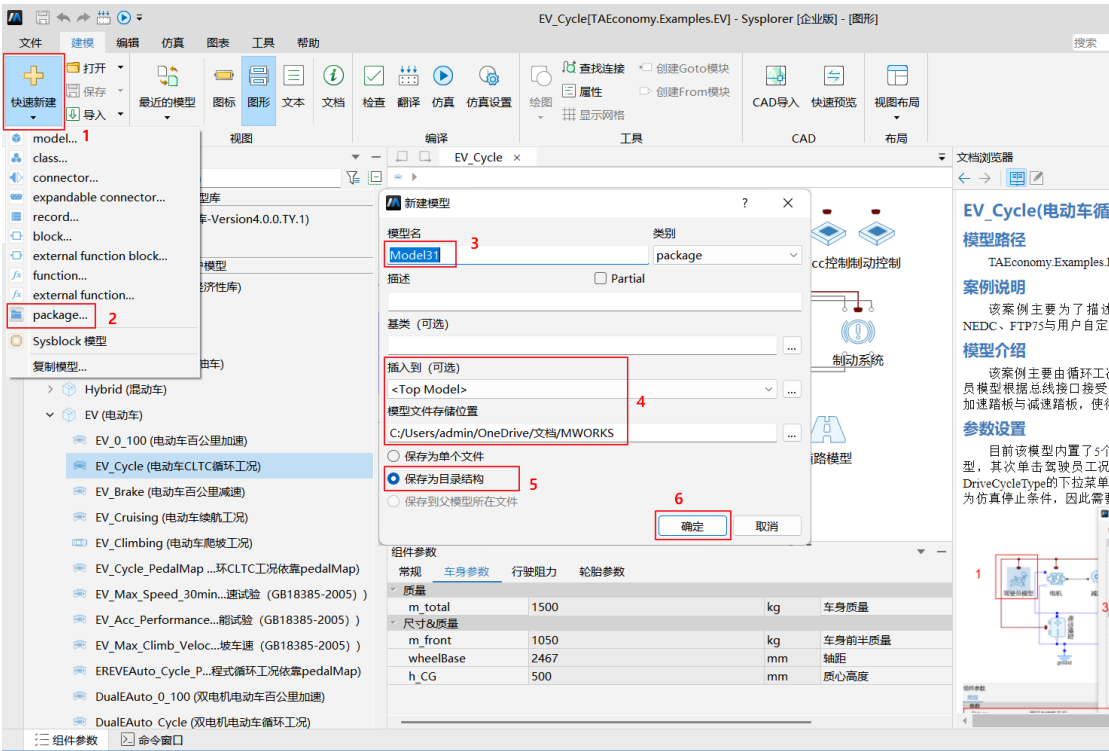


图 2-17 新建目录

新模型创建完成后找到对应的典型示例——速度跟随工况，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-18 所示。

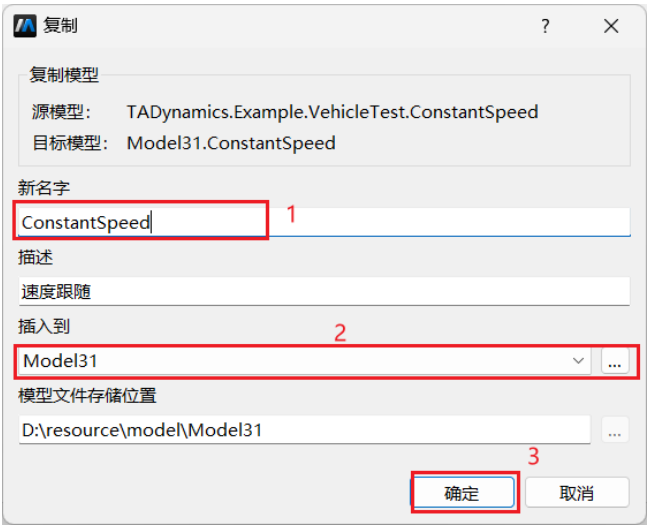


图 2-18 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-19。

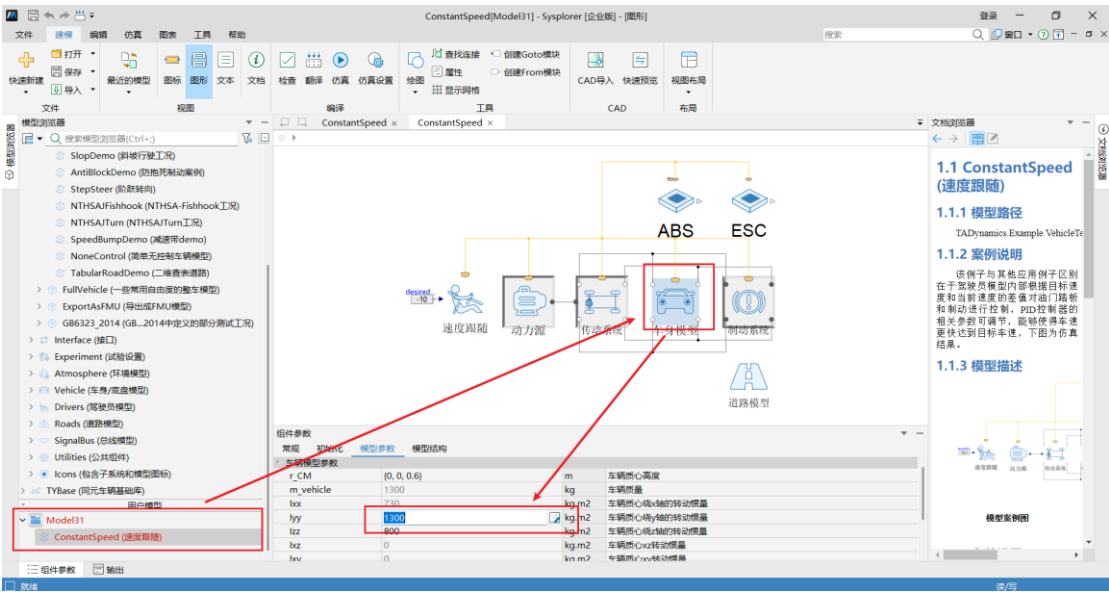


图 2-19 模型参数修改

对于修改后的模型按照正常系统仿真流程进行操作。

3. 快速入门

3.1 案例介绍

以前驱传动系统为例，



图 3-1 传动系统

搭建一个完整的整车动力学模型需要驾驶员、动力源、传动系统、车身模型、制动系统和道路模型，其中传动系统接收到动力源传来的扭矩，通过变速箱、差速器对扭矩进行放大和分配。前驱架构的传动系统将分配后的扭矩通过两个半轴传到轮端，后轮扭矩默认为 0。

3.2 系统搭建

考虑传动系统的组成，将模型简化为四个轮端扭矩的接收接口，两个半轴，一个差速器、一个变速齿轮和一个扭矩源接口，变速齿轮对接收到的扭矩源按比例进行放大，放大之后的扭矩传给差速器，差速器按照比例将扭矩分配给两个半轴，再经由半轴将扭矩传到轮端接口，四个轮端接口暴露出来用于和外部的车量模型连接，系统中的扭矩等相关信号全部传递给总线，便于与其他模块的通信：

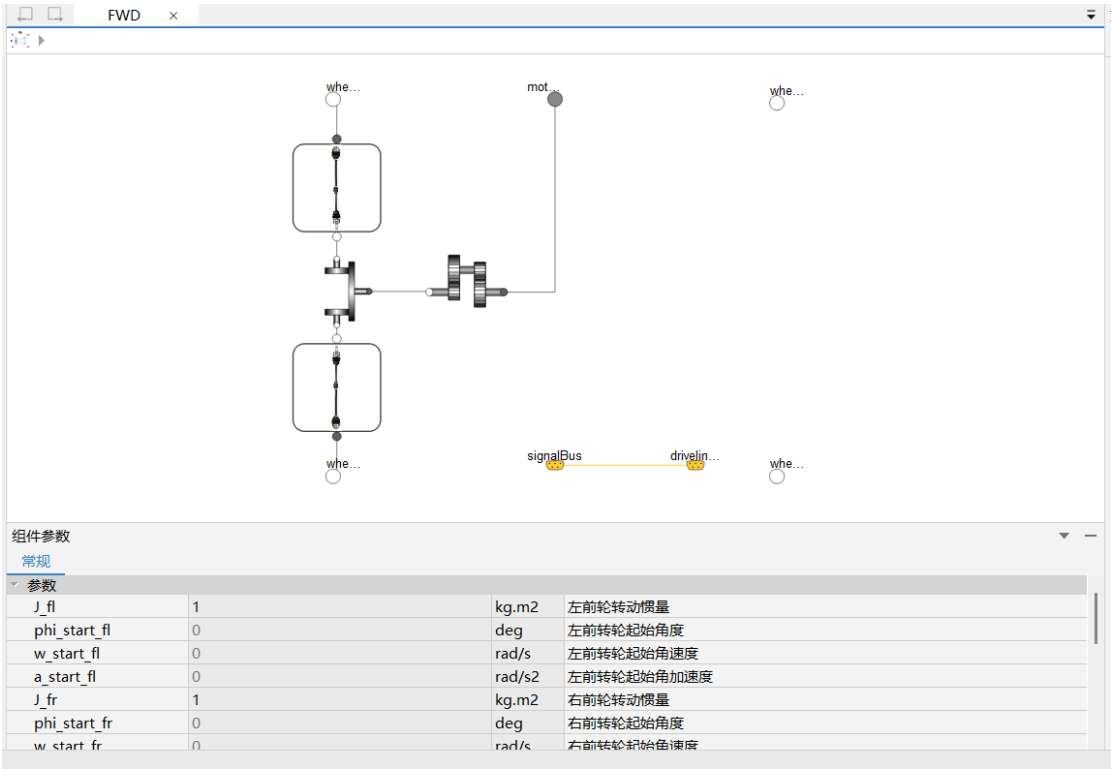
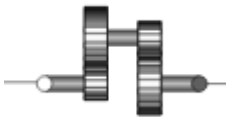


图 3-2 前驱传动系统

模型	功能描述	模型路径
	半轴，传递主减速器至轮毂之间的转矩	TADynamics.Vehicle.Driveline.Driveline.DriveShaft.Component.Simple
	差速器能够使左、右（或前、后）驱动轮实现在不同的转速转动，可以使转矩按照一定的比例进行分配。	TADynamics.Vehicle.Driveline.Driveline.Transmission.Component.Differential
	定传动比模型传递具有一定传动比的转矩，实现转矩大小和转速的改变	TADynamics.Vehicle.Driveline.Driveline.Transmission.Component.FixedFactor

	二维转动接口，传递扭矩和转角	Modelica.Mechanics.Rotational.Interfaces.Flange_b
	可扩展总线，汇总模型中的必要信号，与外部模块进行信息交互	TADynamics.SignalBus.SignalBus

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-3。

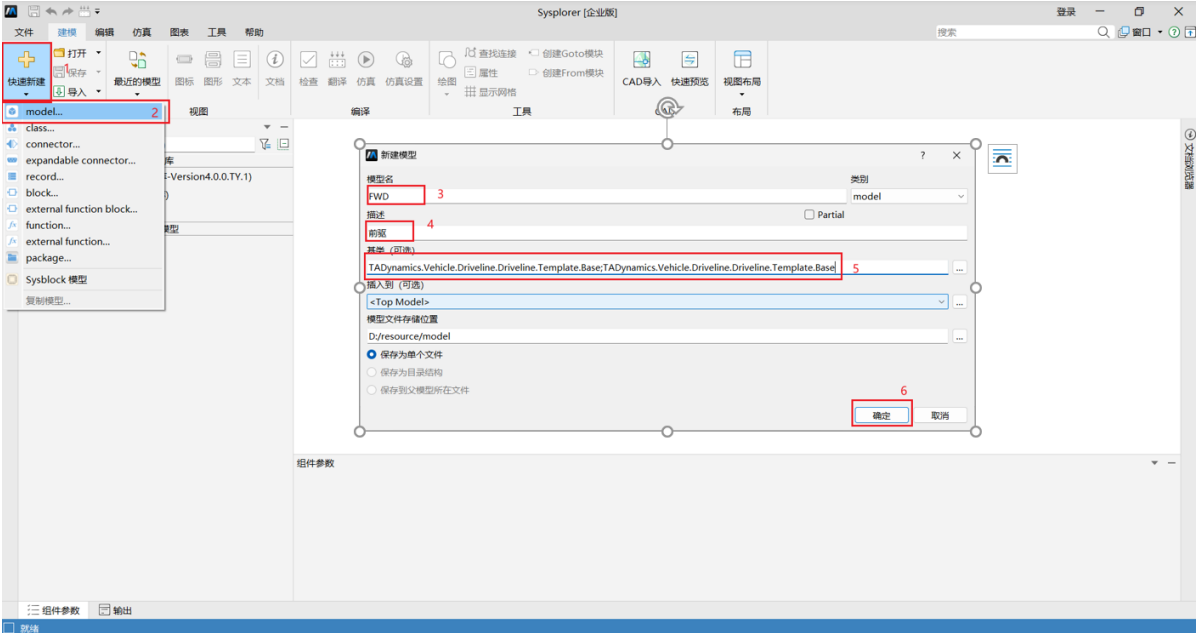


图 3-3 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-4，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如错误!未找到引用源。5，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-2 所示的仿真系统。

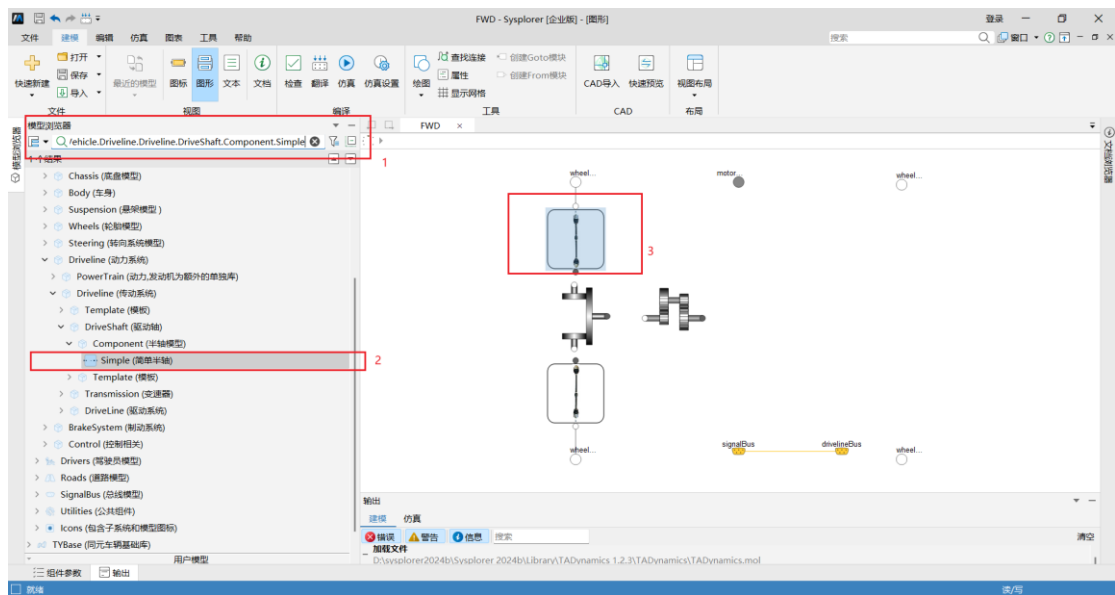


图 3-4 模型选取（方式一）

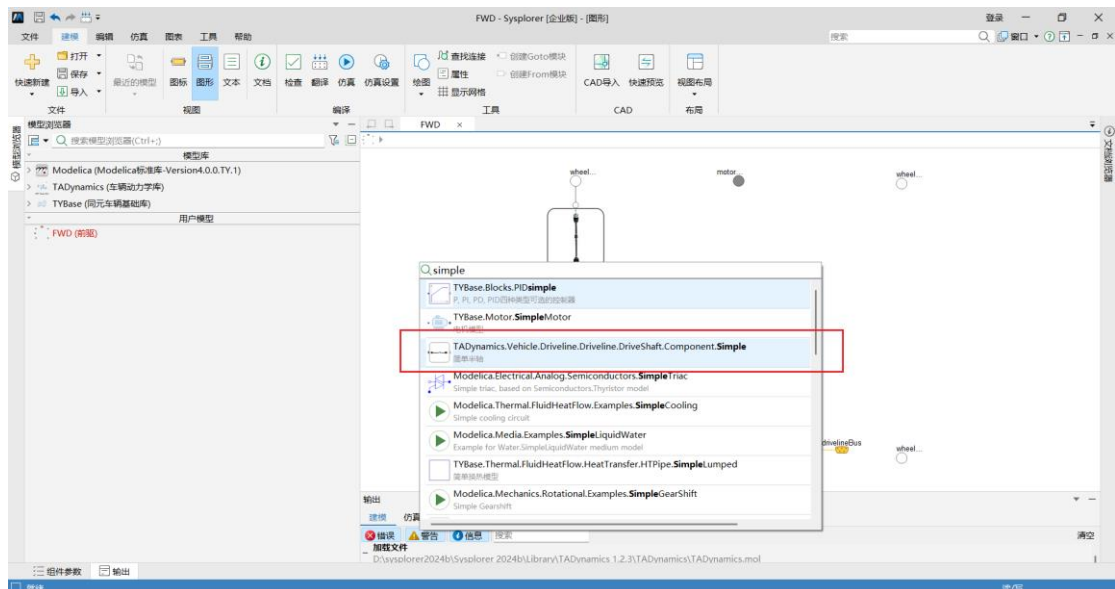


图 3-5 模型选取（方式二）

3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-6 所示对车辆整车进行必要的参数设置。

组件参数			
常规			
参数			
J_fl	10	kg.m2	左前轮转动惯量
phi_start_fl	0	deg	左前转轮起始角度
w_start_fl	0	rad/s	左前转轮起始角速度
a_start_fl	0	rad/s2	左前转轮起始角加速度
J_fr	10	kg.m2	右前轮转动惯量
phi_start_fr	0	deg	右前转轮起始角度
w_start_fr	0	rad/s	右前转轮起始角速度
a_start_fr	0	rad/s2	右前转轮起始角加速度
J_rl	10	kg.m2	左后轮转动惯量
phi_start_rl	0	deg	左后转轮起始角度
w_start_rl	0	rad/s	左后转轮起始角速度
a_start_rl	0	rad/s2	左后转轮起始角加速度

图 3-6 传动系统参数设置

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-7 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。



图 3-7 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 5 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORCS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。在这个例子中，因为没有建立相关的三维机械模型，仅能使用二维曲线方式进行结果查看。

在 MWORCS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选择一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORCS.Sysplorer 使用手册。

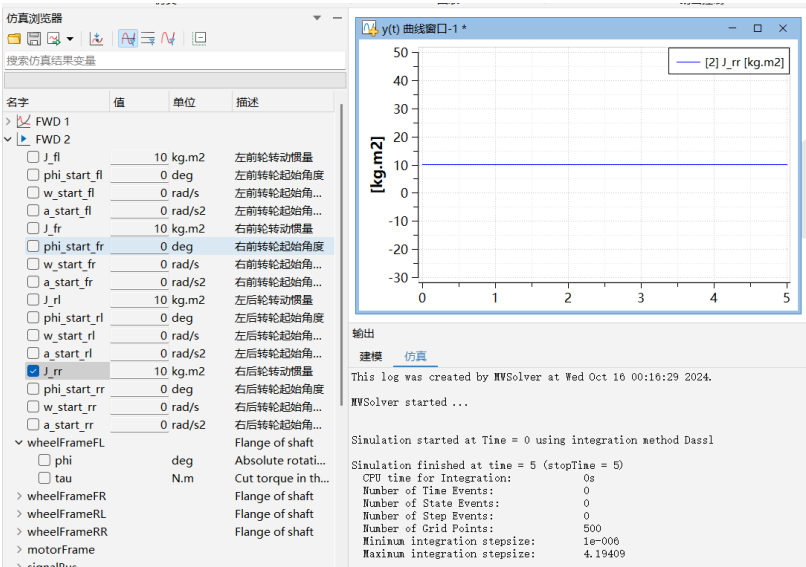


图 3-8 后处理查看二维曲线

4. 二次开发说明

由于模型库提供的模型种类及功能有限，为了方便用户能够获得想要的模型，在模型库中开放了能够进行二次开发的接口及必要信息，接下来将通过两种方式来介绍如何实现模型的二次开发。

4.1 模型扩展

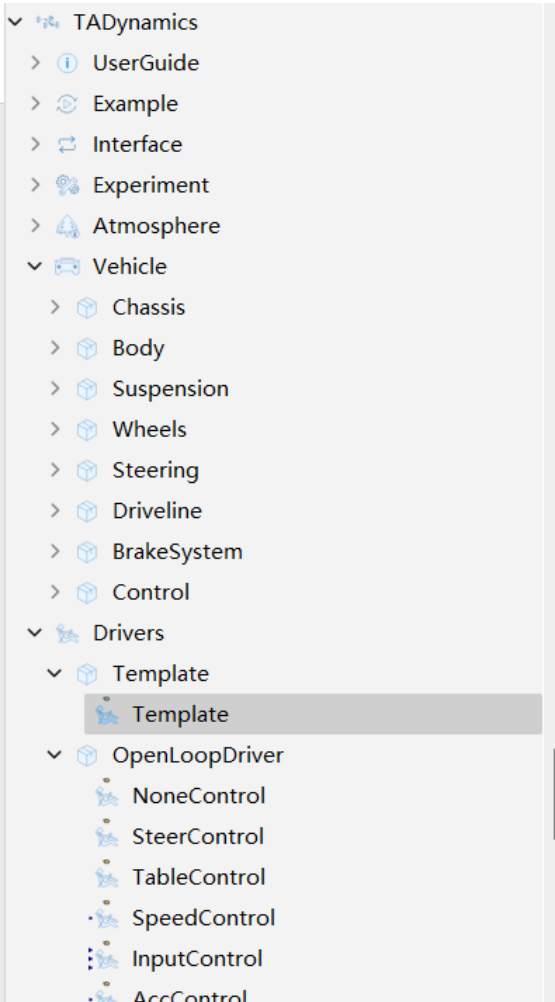
4.1.1 模型说明

表 4-1 二次开发模型列表

序号	模型	路径	说明
----	----	----	----

1	组件二次开发模板	TADynamics.Drivers.Template.Template	见附录 1
2	总线接口模型	TADynamics.SignalBus.SignalBus	见附录 2

➤ 附录 1:



组件二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为动力学库驾驶员组件开发模板代码详细形式，用户可按照如下标准格式进行模型开发。

model Template "组件二次开发模板"

//第一部分：继承类语句如 import、extend、outer 等;

```
extends Icons.Drivers;
```

//第二部分：模型参数, parameter;

```
parameter SI.Time T0 = 1 "驾驶员控制介入时间";
```

//第三部分：模型变量；

```
String Name = "驾驶员" annotation (Dialog);
```

//第四部分：模型的接口；

```
TADynamics.SignalBus.SignalBus signalBus annotation(...)
```

//第五部分：初始方程， initial equation；

无

//第六部分：方程和算法， equation、 algorithm；

```
//踏板信号输出到总线

driverBus.accPedal = max(0, min(1, AccCommand));
driverBus.brakePedal = max(0, min(1, BrakeCommand));
driverBus.SWAngle = SteerCommand;
```

end Template;

➤ 附录 2:

```
expandable connector SignalBus "总线接口模型" // defaultComponentPrefixes =

    extends Modelica.Icons.SignalBus;
    // TADynamics.SignalBus.Internal.Chassis.WheelBus wheelBus
    // "车轮信号总线";
    TADynamics.SignalBus.Internal.Driver.DriverBus driverBus
        "驾驶员信号总线";
    TADynamics.SignalBus.Internal.Vehicle.VehicleBus vehicleStatus
        "车身信号总线";
    TADynamics.SignalBus.Internal.Chassis.BrakeBus brakeBus
        "制动信号总线";
    // TADynamics.SignalBus.Internal.Chassis.DrivelineBus drivelineBus "传动总线";
    TADynamics.SignalBus.Internal.Chassis.SteeringBus steeringBus
        "转向总线";
    // TADynamics.SignalBus.Internal.Chassis.SuspBus suspBus "悬架总线";
    TADynamics.SignalBus.Internal.Powertrain.PowertrainBus powertrainBus "动力总线";
    TADynamics.SignalBus.Internal.Chassis.DrivelineBus drivelineBus "传动总线";
    annotation (...);
end SignalBus;
```

动力学模型库通过总线连接进行各组件之间的信号传递与控制，总线接口模型如附录 2 所示，主要包括驾驶员信号总线、车身信号总线、制动信号总线、转向总线、动力总线和传动总线。

4.1.2 开发示例

4.1.2.1 模型介绍

如图 4-1 所示，通过参考二次开发模板，采用二次开发必要的接口，搭建简乘员舱模型，作为驾驶员的基类，用户可以通过继承（extends）来派生出各种驾驶员，继承后仅需要对 AccCommand（油门开度）、BrakeCommand（制动开度）、HoldOn（EPB 开关）、steer 接口进行配置。建好的驾驶员模型可以与动力源、传动系统、车身模型、制动系统连用搭建整车测试模型。

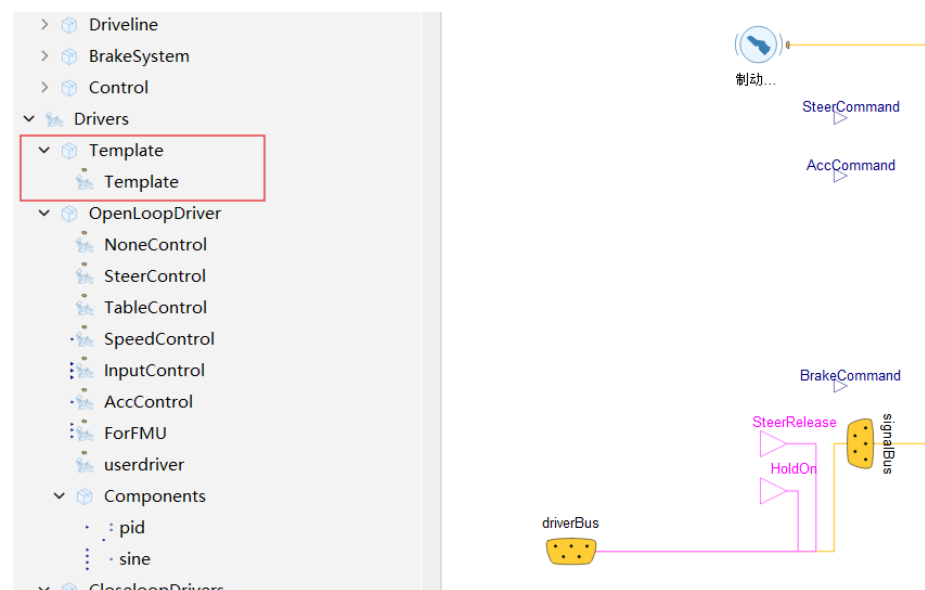


图 4-1 驾驶员模型开发模板

4.1.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

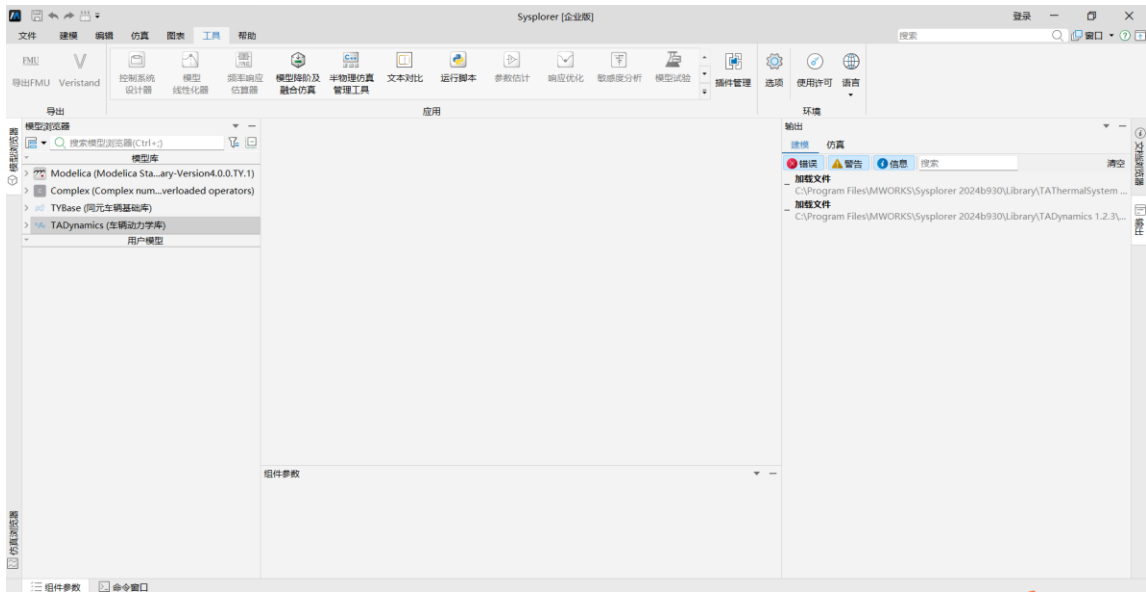


图 4-2 模型库加载结果

4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

- (1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

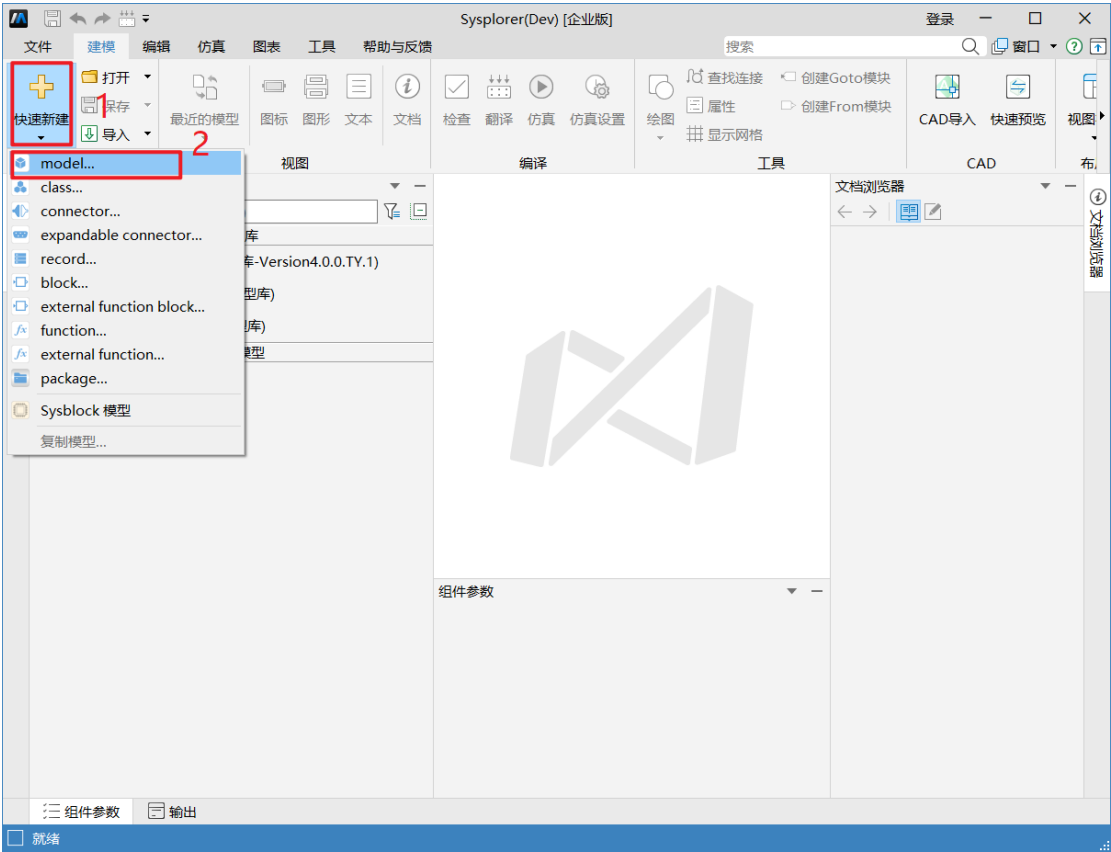


图 4-3 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“DriverControl”；“类别”→“model”；“描述”→“驾驶员模型”；其他默认，点击“确定”，创建驾驶员空模型。

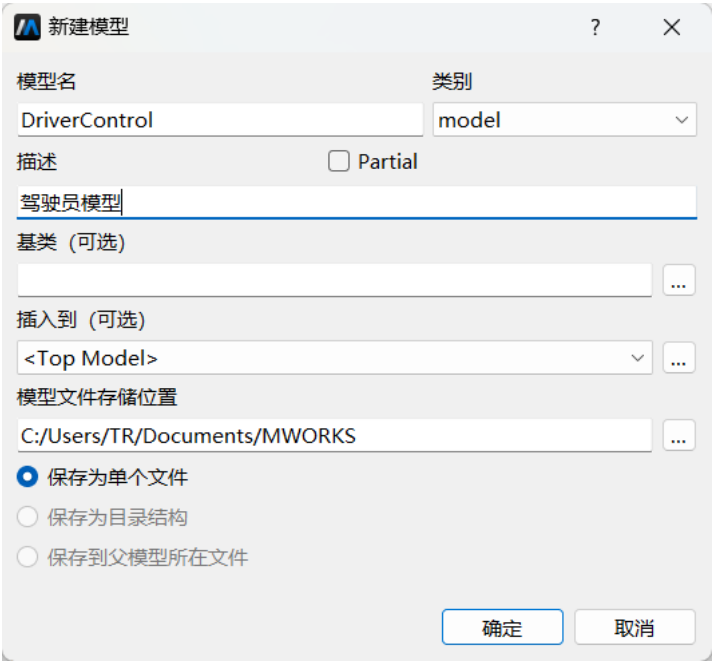


图 4-4 新建模型设置

(3). 在完成驾驶员空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。点击“文本”按钮，进入文本视图，对驾驶员模型按照继承类语句、模型参数、模型变量、模型接口和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，相关二次开发参考模板见 4.1.1。然后进行代码编写：

```
model DriverControl "通过图表/输入控制"
extends TDynamics.Drivers.Template(Name = "表格输入"); 1继承模版
parameter Boolean useTable = true "true: 以图表作为输入";
parameter Real accTable[:,:] = {[0, 0], [1, 0]} "时间-加速踏板表" annotation(Dialog(enable = useTable));
parameter Real brakeTable[:,:] = {[0, 0], [1, 0]} "时间-制动踏板表" annotation(Dialog(enable = useTable));
parameter Real steerTable[:,:] = {[0, 0], [1, 0]} "时间-转向踏板表" annotation(Dialog(enable = useTable));
parameter Modelica.Units.SI.Time EPBTable[:] = [0] "状态变更的时间，起始为false" annotation(Dialog(enable = useTable));
Modelica.Blocks.Sources.TimeTable acc_table(table = accTable) if useTable
annotation(Placement(transformation(origin = {-14.0, 10.0}), ...));
Modelica.Blocks.Sources.TimeTable steer_table(table = steerTable) if useTable
annotation(Placement(transformation(origin = {-14.0, 62.0}), ...));
Modelica.Blocks.Sources.TimeTable brake_table(table = brakeTable) if useTable
annotation(Placement(transformation(origin = {-14.0, -52.0}), ...));
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput acc_input if not useTable
"Connector of second Real input signal"
annotation(Placement(transformation(origin = {-112.0, 32.0}), ...));
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput steer_input if not useTable
"Connector of second Real input signal"
annotation(Placement(transformation(origin = {-112.0, 84.0}), ...));
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput brake_input if not useTable
"Connector of second Real input signal"
annotation(Placement(transformation(origin = {-112.0, -30.0}), ...));
Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanInput brake_input1 if not useTable
"Connector of second Real input signal" annotation(Placement(transformation(origin = {-110.0, -80.0}), ...));
Modelica.Blocks.Sources.BooleanTable booleanConstant(table = EPBTable, startValue = false) if useTable annotation
Modelica.Blocks.Sources.BooleanConstant booleanConstant2(k = false)
annotation(Placement(transformation(origin = {34.0, -62.0}), ...));
equation
connect(AccCommand, acc_input);
connect(AccCommand, acc_table.y);
connect(BrakeCommand, brake_input);
connect(BrakeCommand, brake_table.y);
connect(brake_input1, HoldOn)
annotation(Line(origin = {-14.0, -80.0}), ...);
connect(booleanConstant.y, HoldOn)
annotation(Line(origin = {55.0, -46.0}), ...);
annotation(defaultComponentName = "driver", ...);
connect(booleanConstant2.y, SteerRelease)
annotation(Line(origin = {64.0, -62.0}), ...);
connect(steer_table.y, SteerCommand)
annotation(Line(origin = {51.0, 62.0}), ...);
connect(SteerCommand, steer_input)
annotation(Line(origin = {-3.0, 73.0}), ...);
end DriverControl;
```

图 4-5 驾驶员模型代码编写

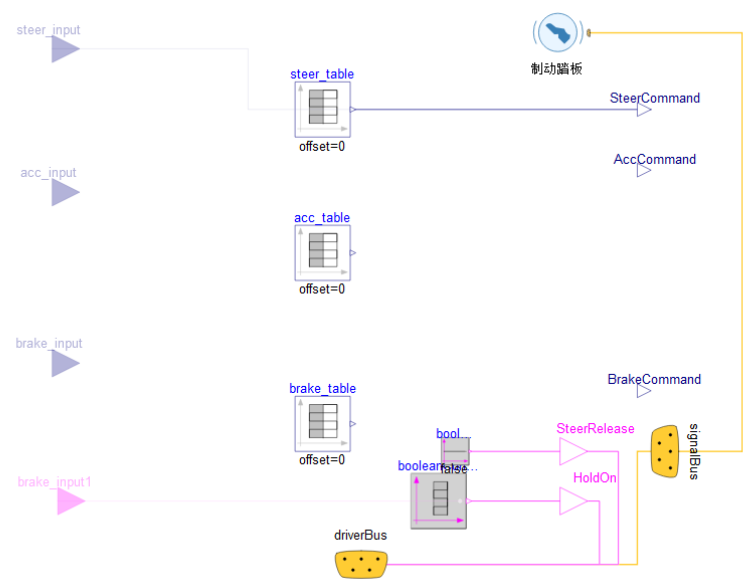


图 4-6 驾驶员模型

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型编写文档浏览器。打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-7 所示。至此，完成驾驶员模型二次开发。

图 4-7 驾驶员模型文档浏览器编写

4.1.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

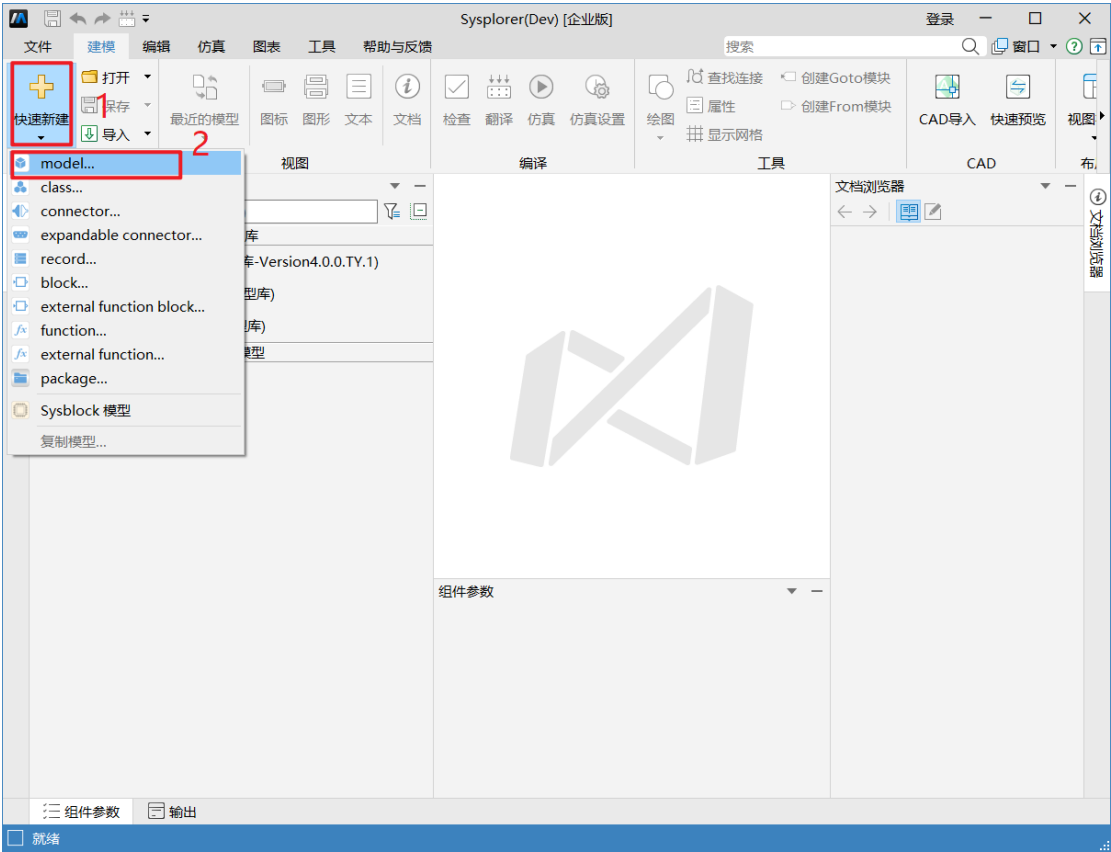


图 4-8 新建模型

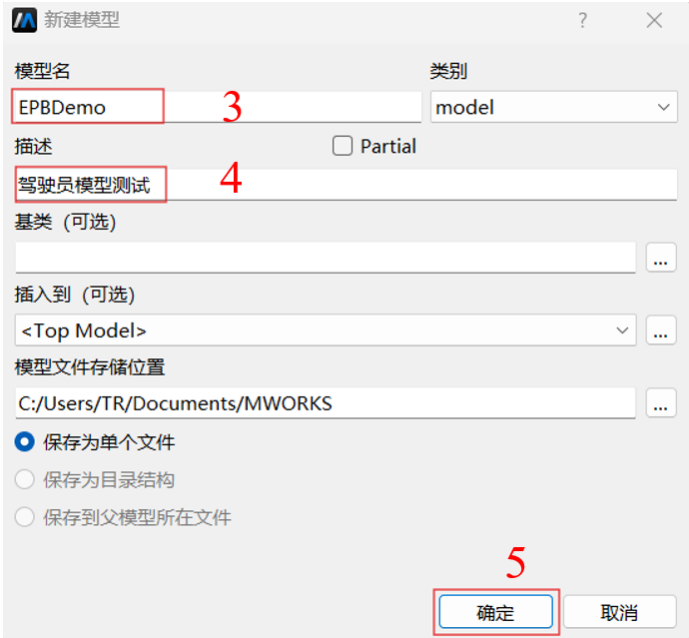


图 4-9 新建模型设置

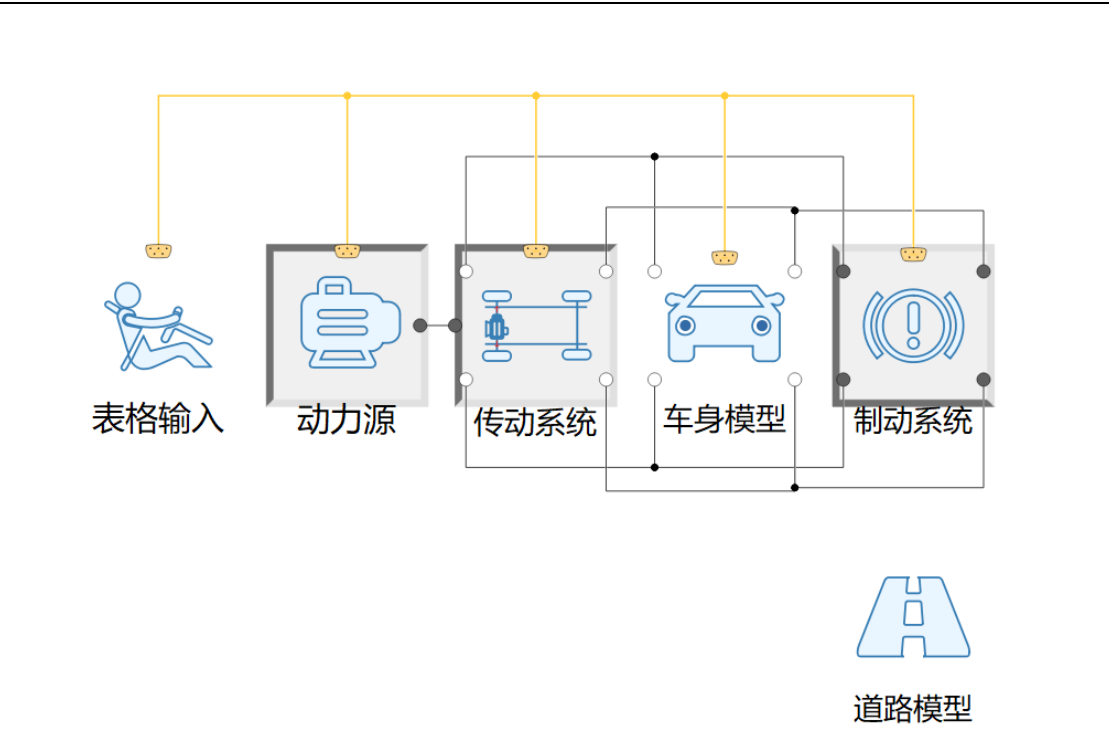


图 4-10 系统测试模型

4.1.2.5 检查编译求解

搭建好的模型可分别按照先后顺序进行检查、编译和仿真过程，也可以直接点击仿真运行。

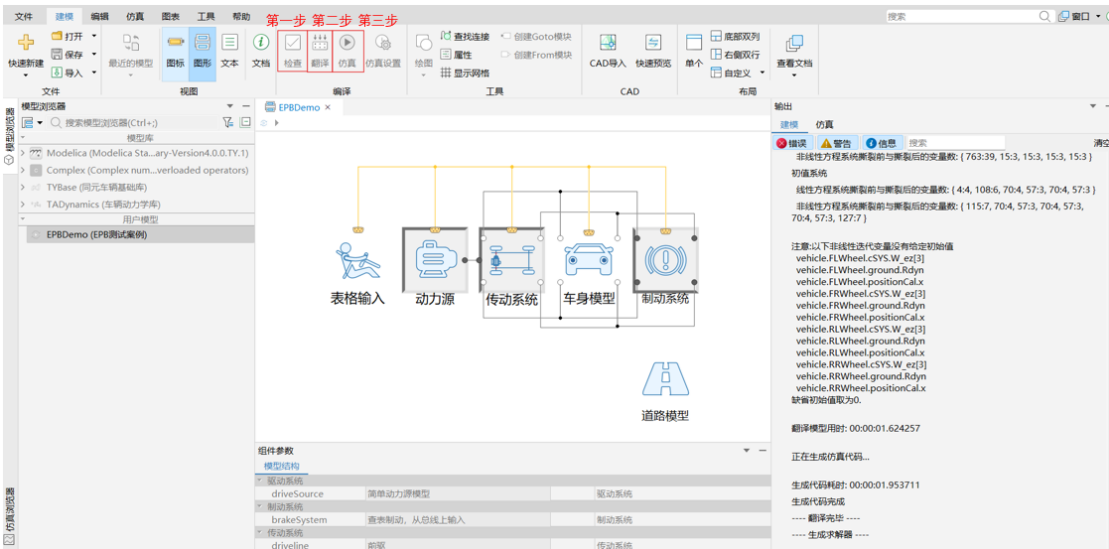


图 4-11 车辆系统模型测试检查结果

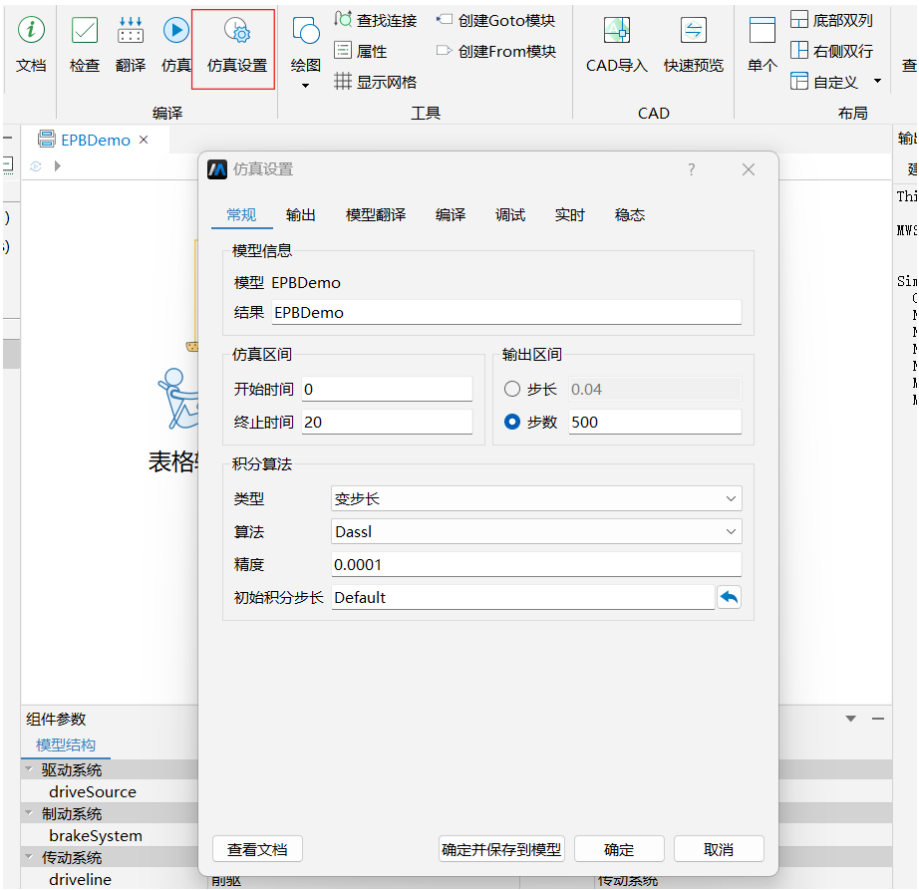


图 4-12 车辆系统模型仿真参数设置

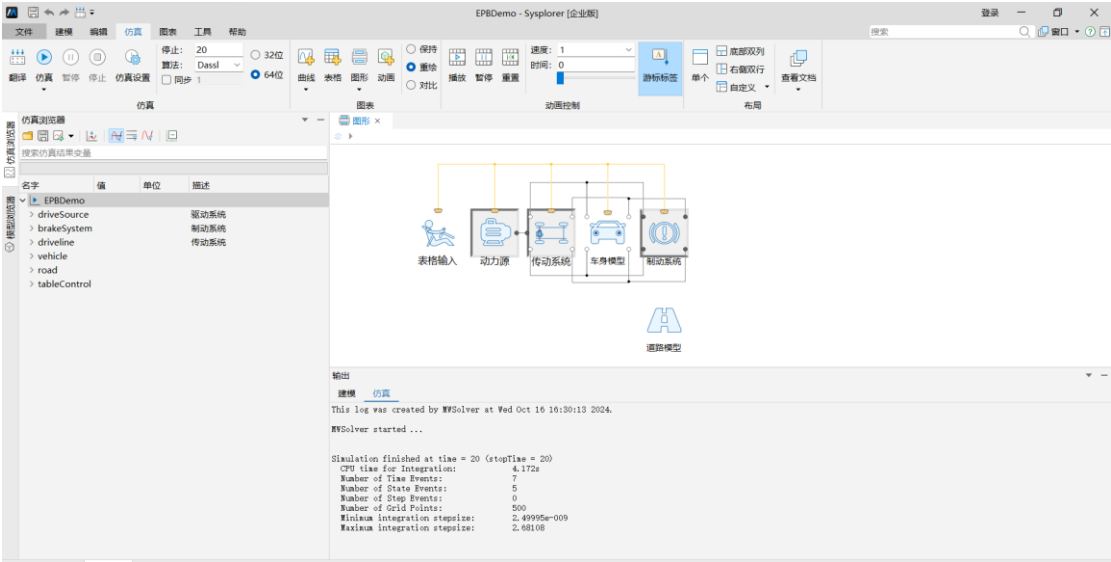


图 4-13 车辆系统测试仿真浏览器

4.1.2.6 仿真分析

通过拖拽目标曲线，展示仿真结果界面。

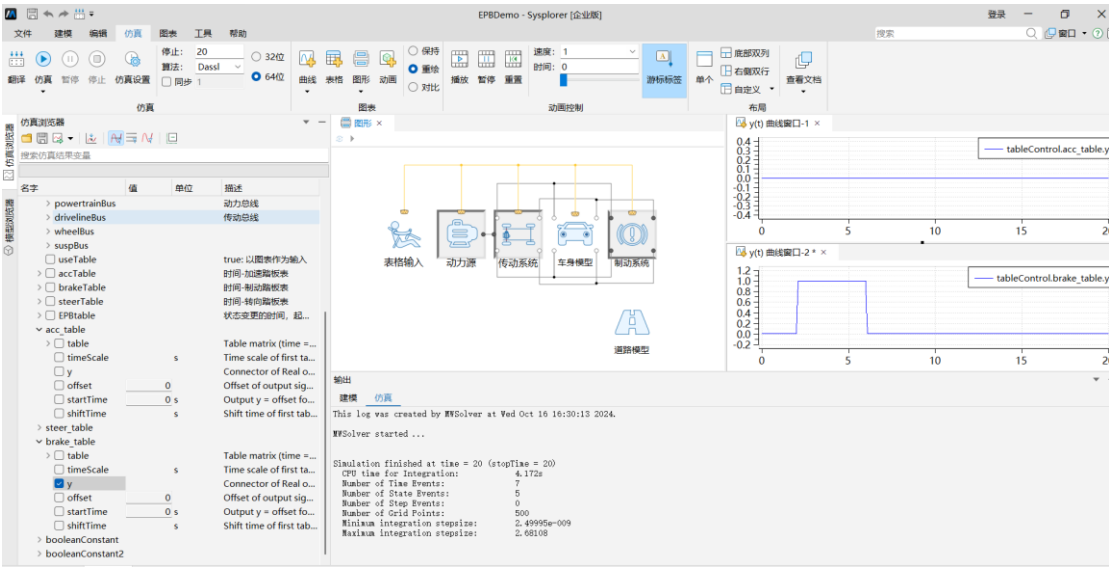


图 4-14 车辆系统测试仿真结果展示

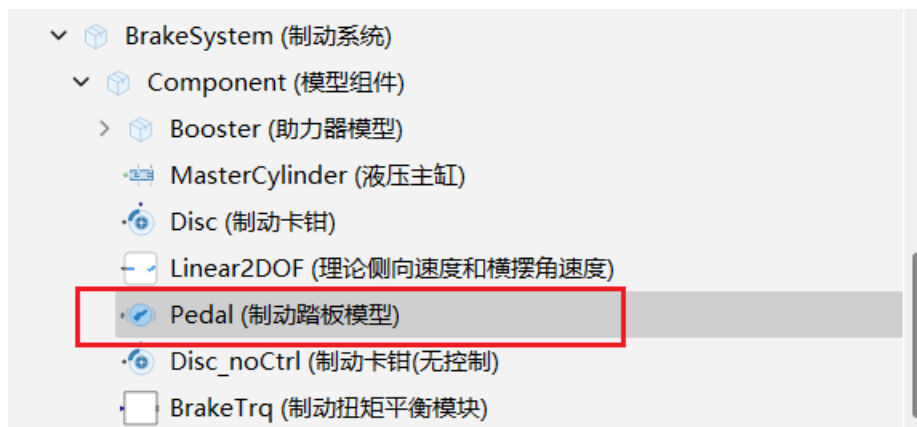
4.2 基础模型重组

4.2.1 模型说明

表 4-2 基础模型列表

序号	模型	路径	说明
1	二维查表	Modelica.Blocks.Sources.TimeTable	根据实现输出查表值
2	制动踏板模型	TADynamics.Vehicle.BrakeSystem.Component.Pedal	见附录 1
3	总线	TADynamics.SignalBus.SignalBus	与其他模型进行信号交换
4	布尔量查表	Modelica.Blocks.Sources.BooleanTable	根据时间输出布尔量
5	布尔型常量	Modelica.Blocks.Sources.BooleanConstant	输出固定的布尔量

➤ 附录 1:



制动踏板是限制动力的踏板，用于车辆减速停车，制动踏板模型产生制动踏板位移和制动踏板力。

4.2.2 开发示例

4.2.2.1 模型介绍

如图 4-15 所示，通过采用基础查表，总线，制动踏板等组件搭建驾驶员模型，并与车身连接搭建简单测试模型。

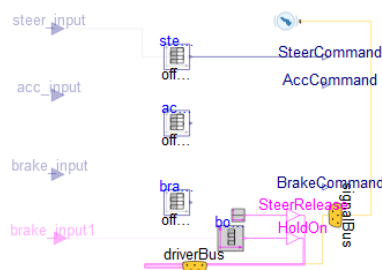


图 4-15 驾驶员重组搭建模型

4.2.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

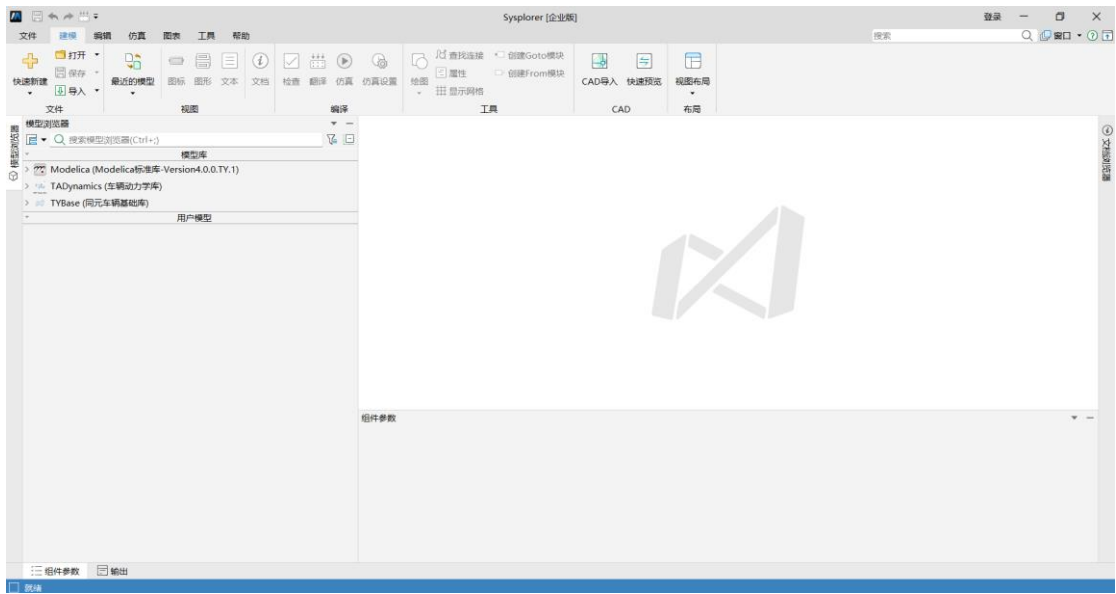


图 4-16 模型库加载结果

4.2.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.2.1。

- (1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

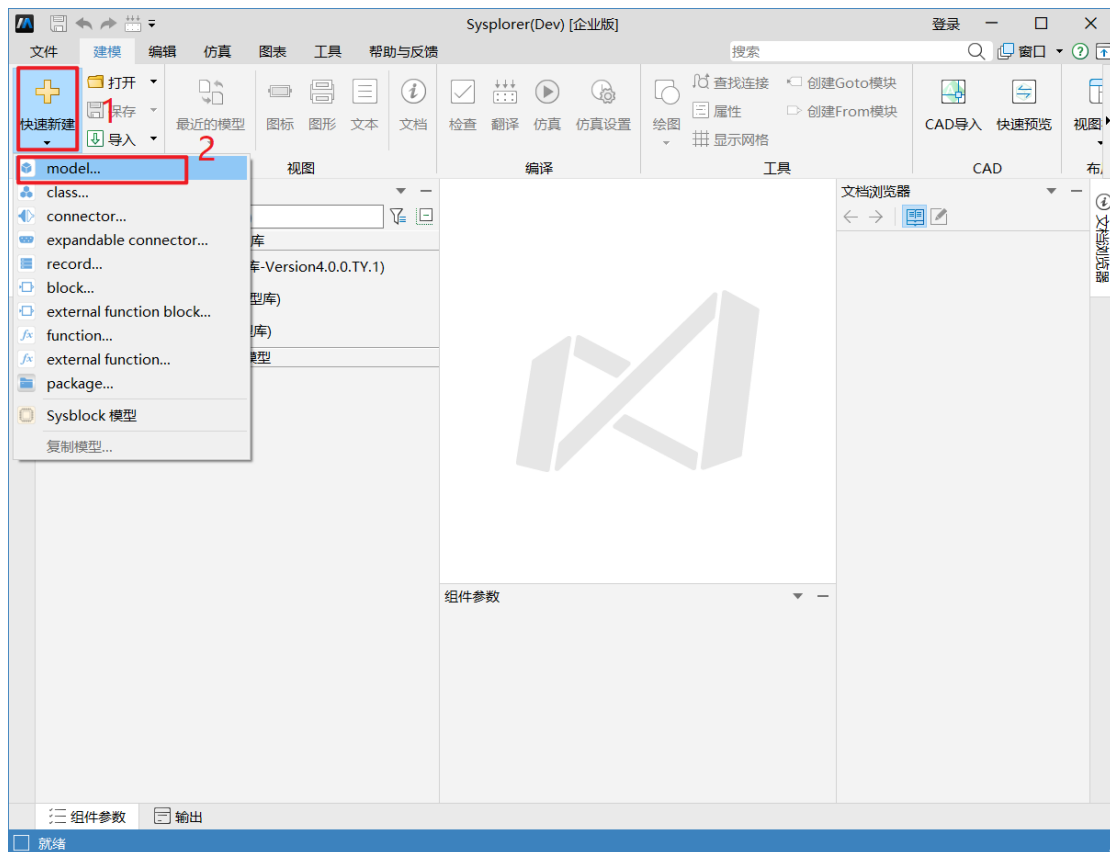


图 4-17 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“TableControl”；“类别”→“model”；“描述”→“通过图表/输入控制”；其他默认，点击“确定”，创建驾驶员空模型。

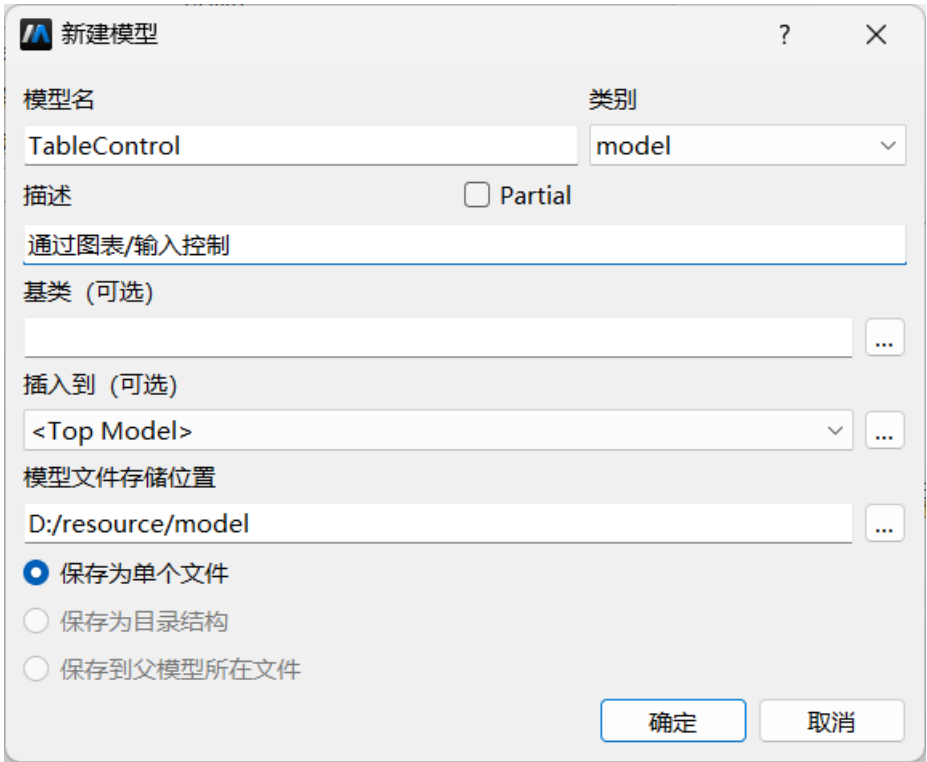


图 4-18 新建模型设置

(3). 在完成驾驶员空模型创建后，需要根据以下步骤进行模型组建和代码编写。

第一步，点击“图形”按钮，进入图形视图，在图形视图中依次拖①3个“TimeTable”二维查表、②3个“RealOutput”实数型输出、③1个“Pedal”制动踏板模型，④1个“BooleanConstant”布尔型实数，⑤1个“BooleanTable”布尔型查表量，⑥1个“SignalBus”总线和1个“DriverBus”驾驶员信息总线，然后进行合理布局 and 连线，以完成建立驾驶员模型所必须的模型构建，如图 4-19 所示；

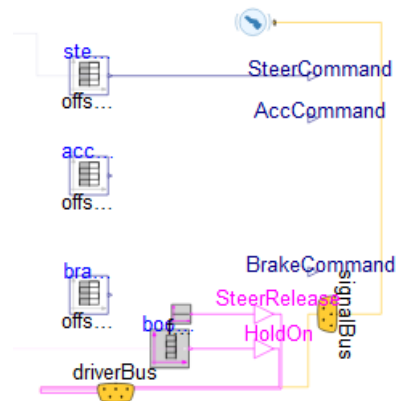
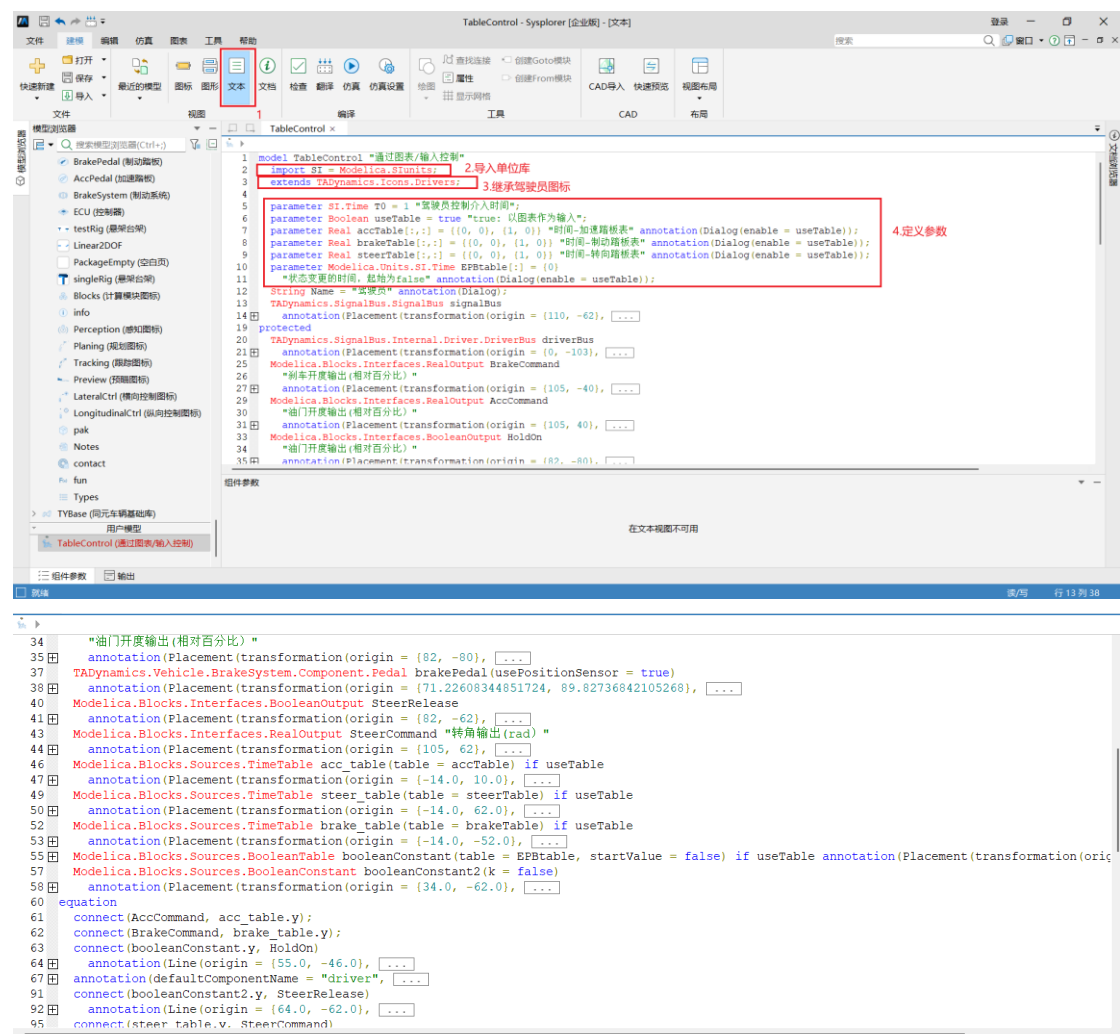


图 4-19 驾驶员基础模型搭建

第二步，点击“文本”按钮，进入文本视图，对驾驶员模型补充模型参数代码，并将模型参数对应填入上述基础模型的参数面板内，完成驾驶员模型的模型组建和代码编写，如图 4-20 所示。



```
57 Modelica.Blocks.Sources.BooleanConstant booleanConstant2(k = false)
58 annotation(Placement(transformation(origin = {34.0, -62.0}, ...))
60 equation
61 connect(AccCommand, acc_table.y);
62 connect(BrakeCommand, brake_table.y);
63 connect(booleanConstant.y, HoldOn)
64 annotation(Line(origin = {55.0, -46.0}, ...))
67 annotation(defaultComponentName = "driver", ...)
91 connect(booleanConstant2.y, SteerRelease)
92 annotation(Line(origin = {64.0, -62.0}, ...))
95 connect(steer_table.y, SteerCommand)
96 annotation(Line(origin = {51.0, 62.0}, ...))
99 driverBus.accPedal = max(0, min(1, AccCommand));
101 driverBus.brakePedal = max(0, min(1, BrakeCommand));
102 driverBus.SWAngle = SteerCommand;
103 connect(driverBus, signalBus.driverBus)
104 annotation(Line(origin = {58, -81}, points = {{-97, -18}, {-97, -19}, {42, -19}, {42, 19}, {52, 19}}, color = {255, 204, 51}, thickness = 0.5))
105 connect(HoldOn, driverBus.EPB_on)
106 annotation(Line(origin = {43, -81}, points = {{39, 1}, {42, 1}, {42, -19}, {-82, -19}, {-82, -18}}, color = {255, 0, 255}));
107 annotation(Line(origin = {98.0, 14.0}, ...))
111 annotation(Diagram(coordinateSystem(...))
123 connect(SteerRelease, driverBus.SWRelease)
124 annotation(Line(origin = {41, -81}, points = {{41, 19}, {45, 19}, {45, -20}, {-80, -20}, {-80, -18}}, color = {255, 0, 255}));
125 end TableControl;
```

图 4-20 驾驶员模型代码编写

4.2.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

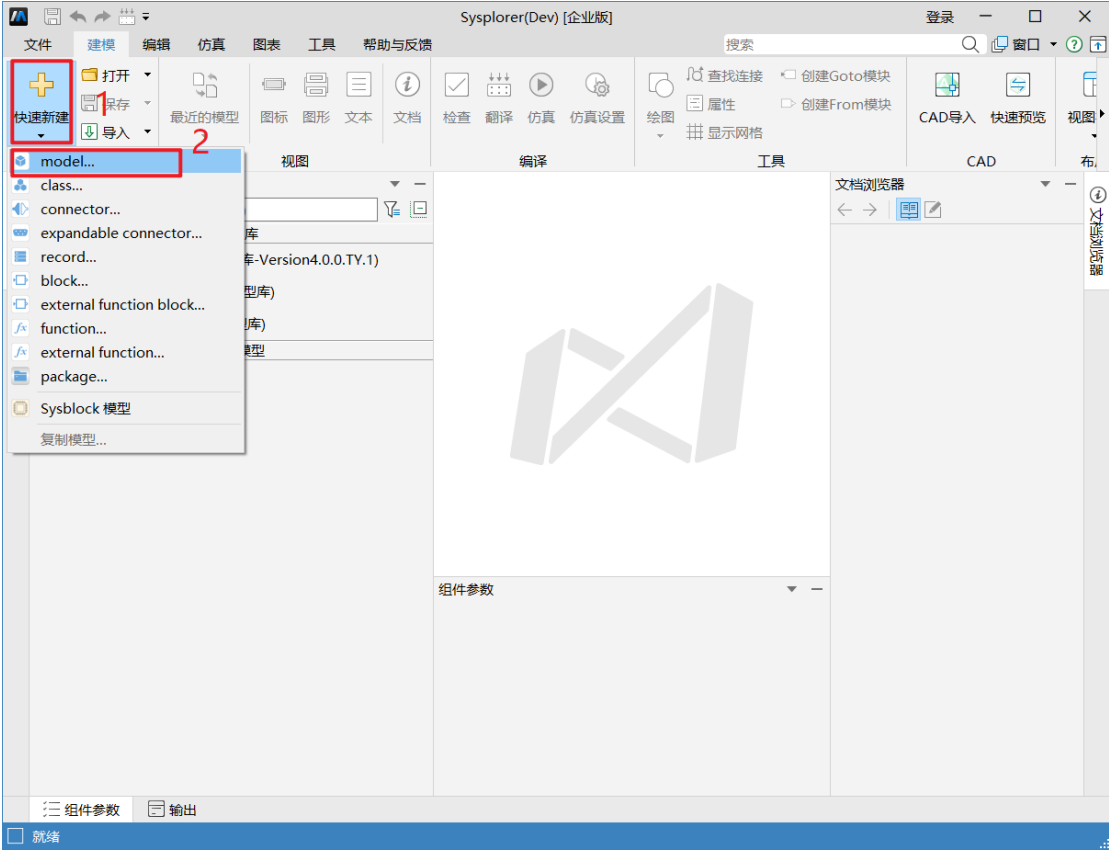


图 4-21 新建模型

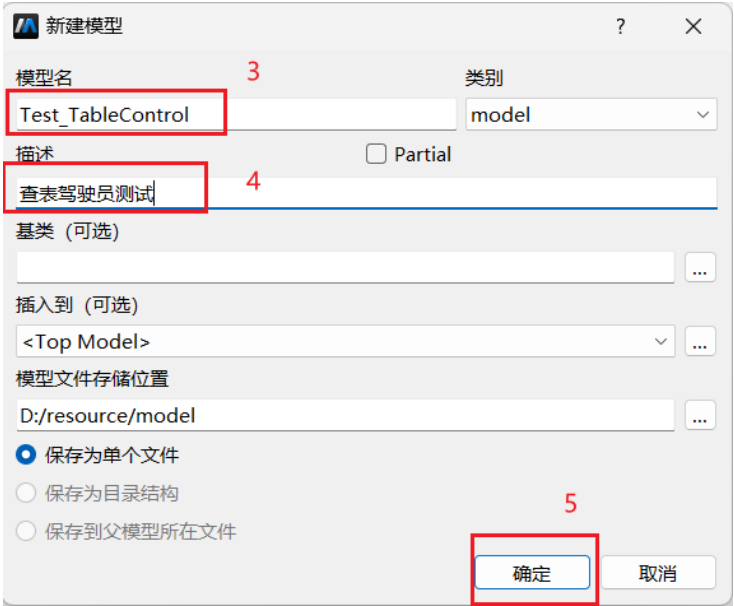


图 4-22 新建模型设置

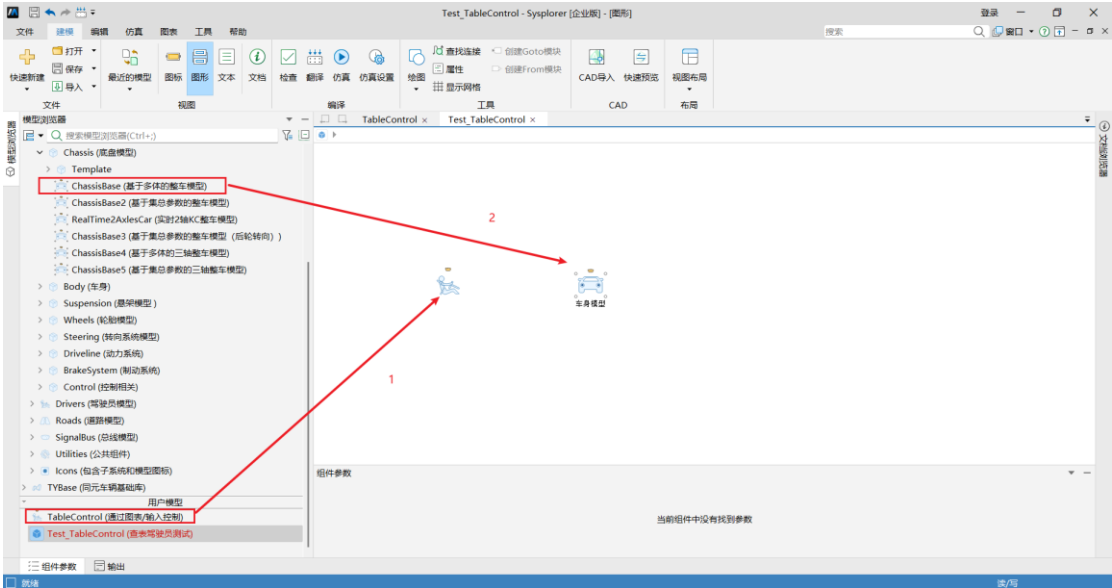


图 4-23 拖拽组件方式加入组件模型

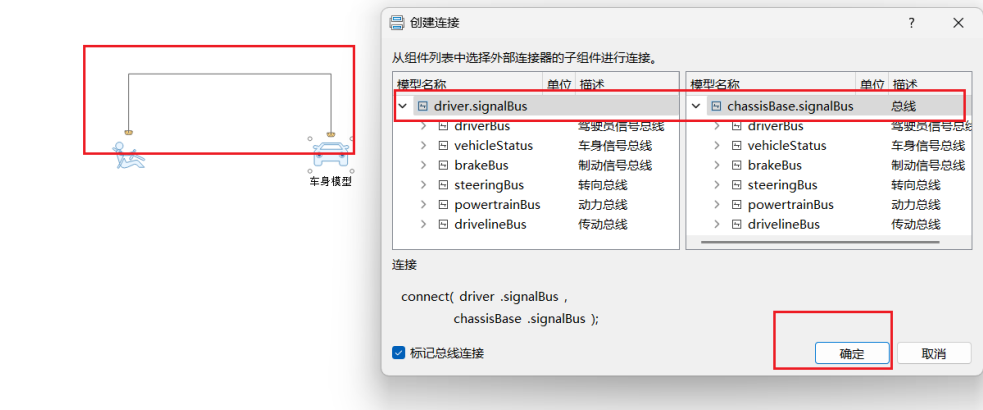


图 4-24 接口连线搭建系统模型

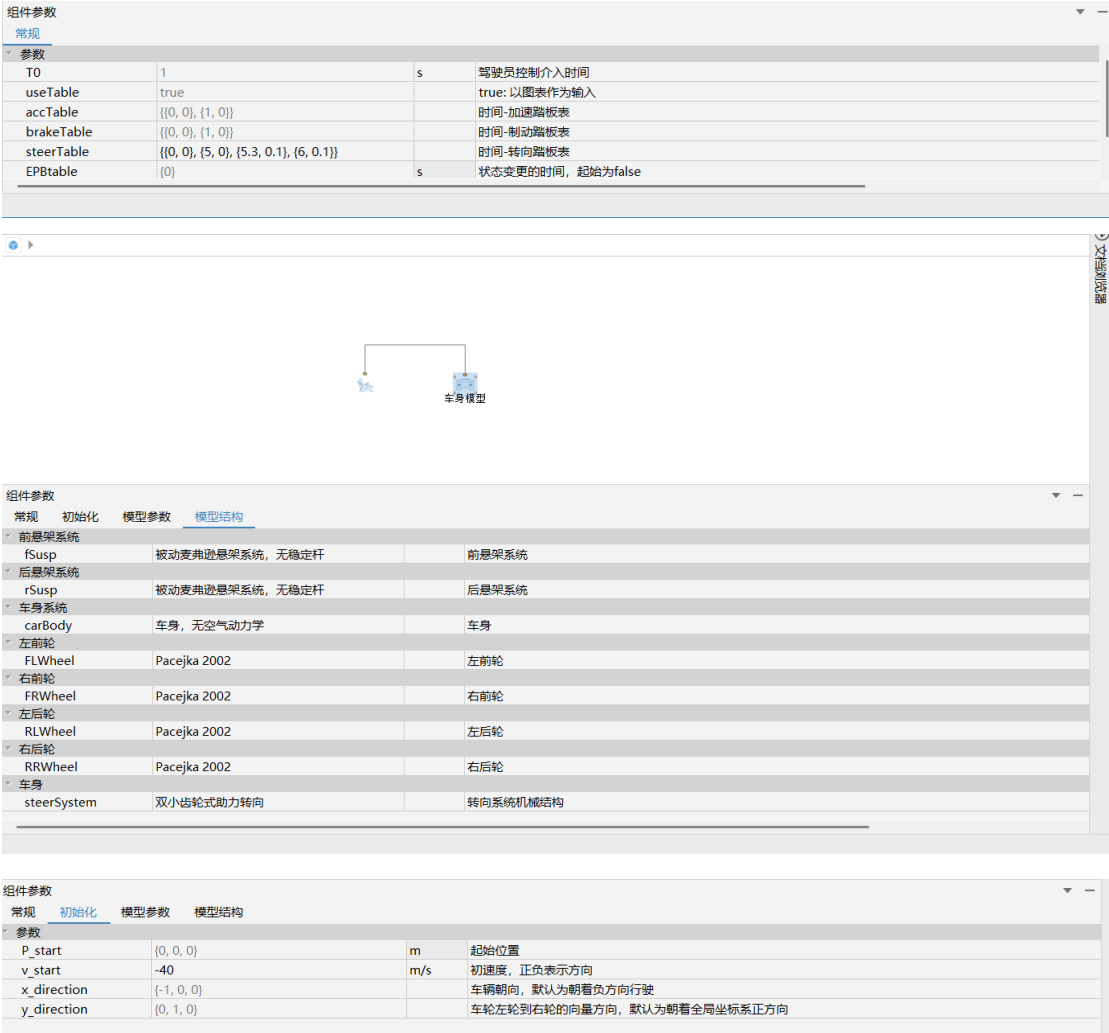


图 4-25 参数设置

4.2.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

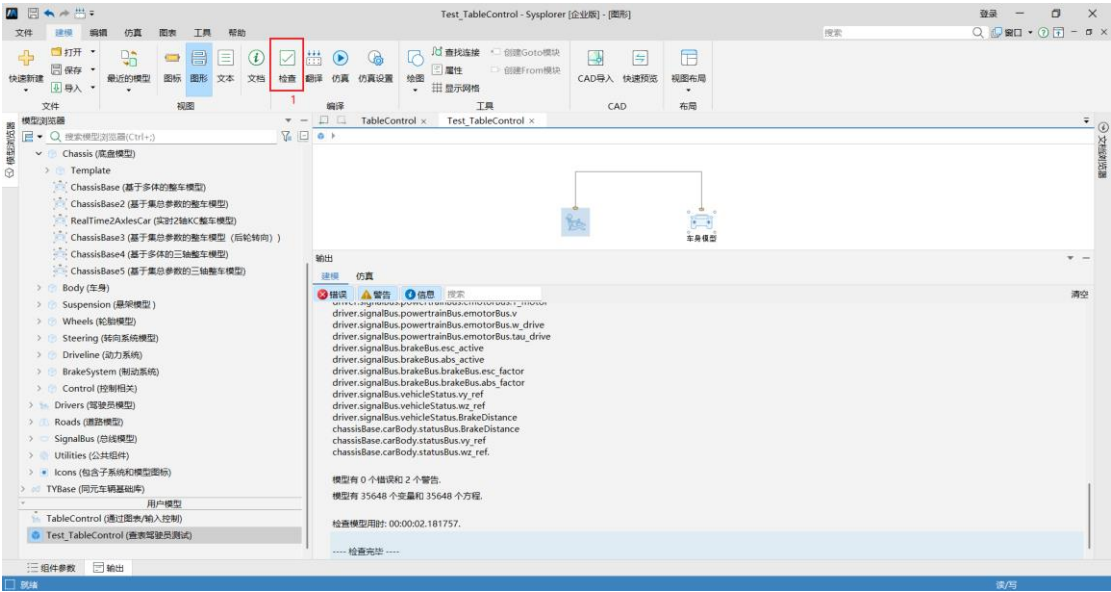


图 4-26 驾驶员测试系统模型检查结果

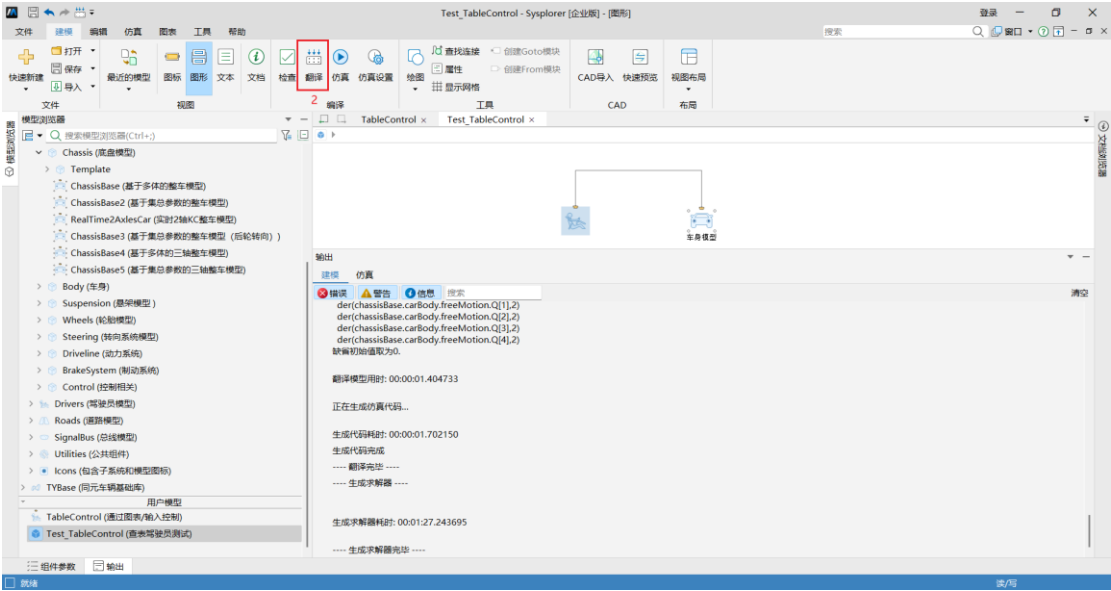


图 4-27 驾驶员测试系统模型编译结果

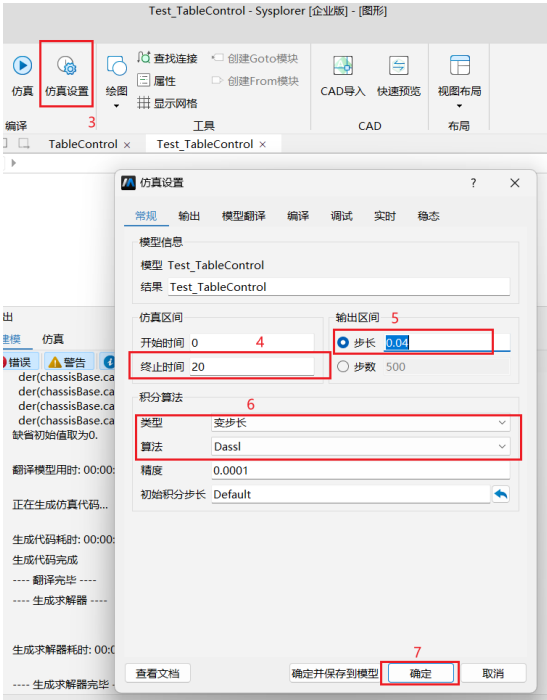


图 4-28 驾驶员测试系统模型仿真参数设置

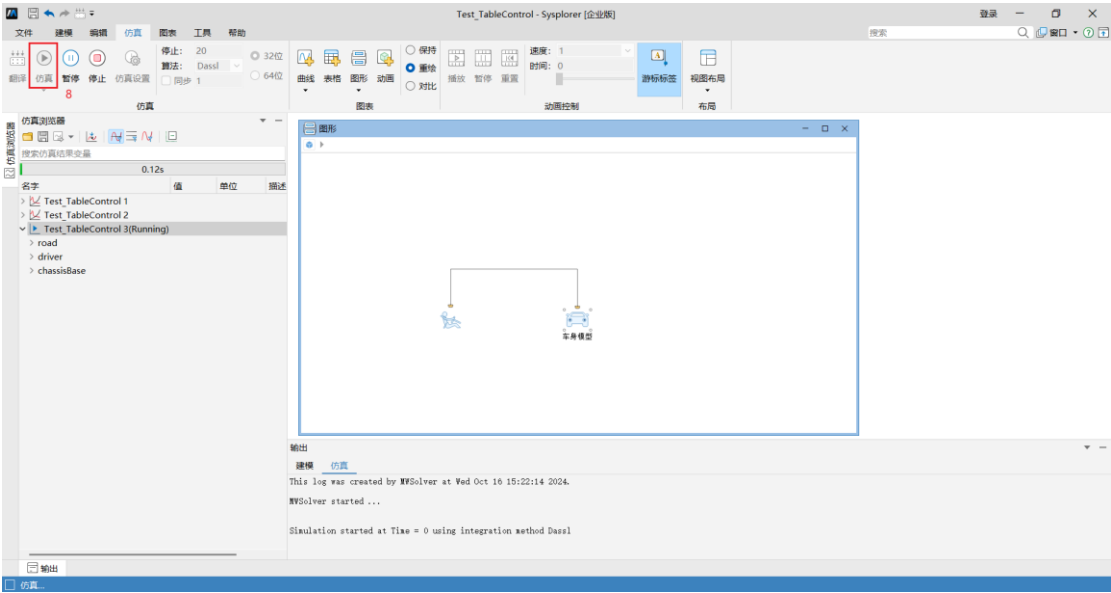


图 4-29 驾驶员测试系统模型仿真浏览器

4.2.2.6 仿真分析

以下展示仿真结果界面。

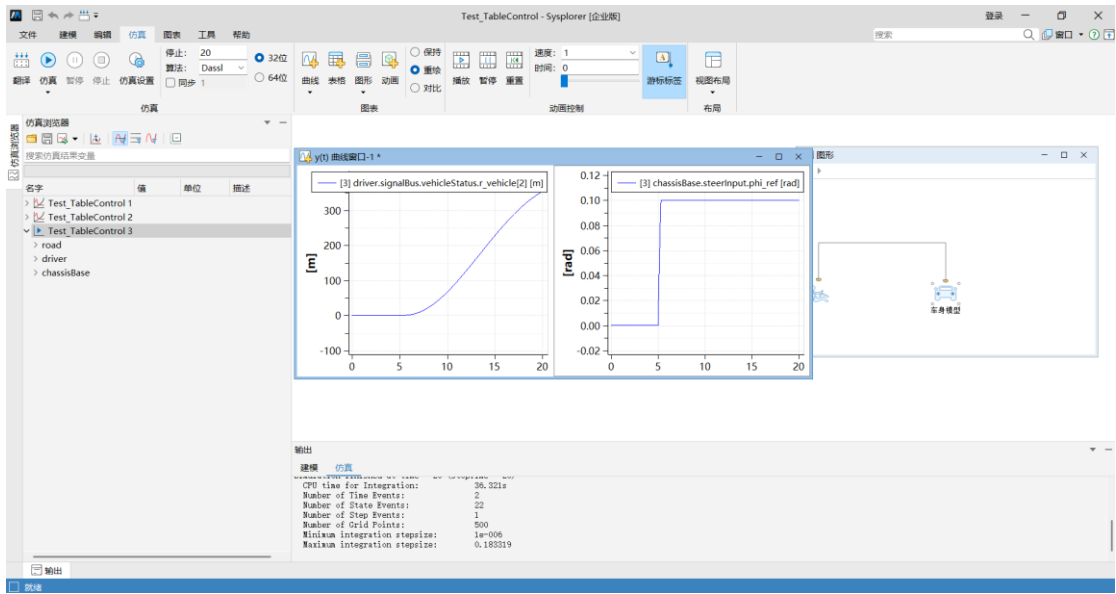


图 4-30 仿真结果展示

5. 典型应用案例

5.1 多体悬架速度跟随(ConstantSpeed)

1) 路径

TADynamics.Example.VehicleTest.ConstantSpeed

2) 介绍

该速度跟随案例原理图如图 5-1 所示，驾驶员模型内部根据目标速度和当前速度的差值对油门踏板和制动进行控制，PID 控制器的相关参数可调节，能够使得车速更快达到目标车速。

3) 描述

利用速度跟随控制模型、动力源模型、传动系统模型、车身模型、制动系统、防抱死控制 ABS、集成 ESC、道路模型等搭建速度跟随控制系统，完成整车仿真模型构建。如下图所示。

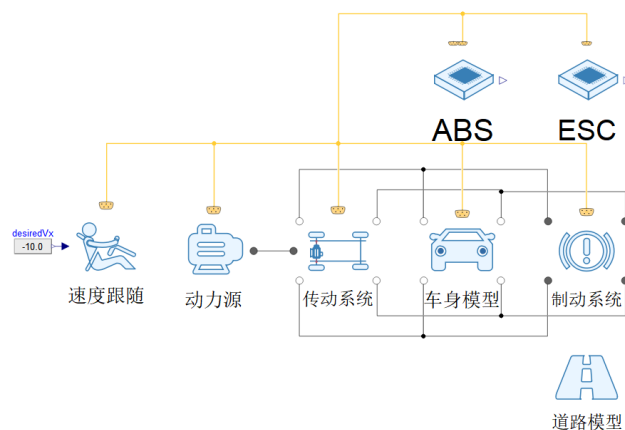


图 5-1 模型案例图

4) 分析

设置速度跟随的目标车速为 10m/s。后处理中可查看车辆实际速度与目标速度，从仿真结果能够看出车辆较快的达到目标车速，并保持在目标车速 10m/s（负值仅为方向为全局坐标系负），如图：

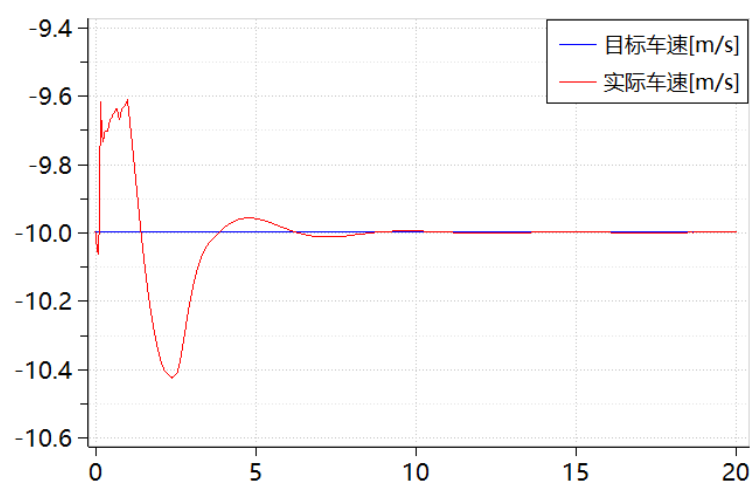


图 5-2 速度曲线

5.2 多体悬架双移线测试工况(DoubleChangeLane)

1) 路径

TADynamics.Example.VehicleTest.DoubleChangeLane

2) 介绍

该例子为模拟车辆双移线工况。双移线紧急变线过程为驾驶车辆从初始车道

快速移线至相邻平行车道，再回到初始车道。

3) 描述

系统主要由转向控制、动力源模型、传动系统模型、车身模型、制动系统模块组成，完成整车仿真模型构建。系统的模型原理图如图 5-3 所示。

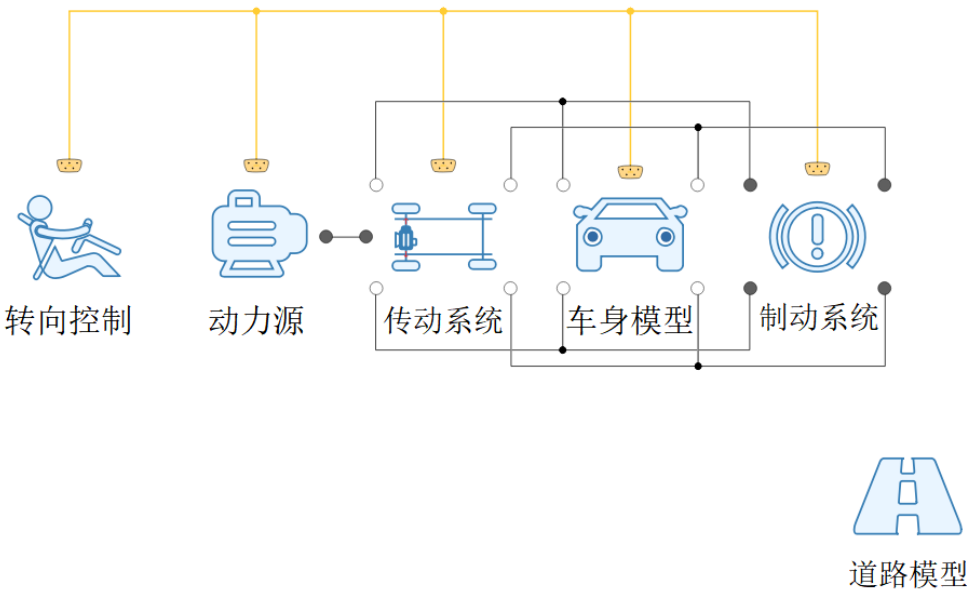


图 5-3 模型案例图

4) 分析

转向源选择双移线工况：

组件参数	
常规	速度控制
高级	
参数	
Name	"转向控制"
T0	1
steerSource	Double lane-change转向工况

图 5-4 转向源设置

以双移线工况在平坦地面行驶。后处理中可查看车辆行驶动画、方向盘转角及车辆横向加速度，仿真结果可用于评价车辆的操作稳定性及其他动力学特性，如图：

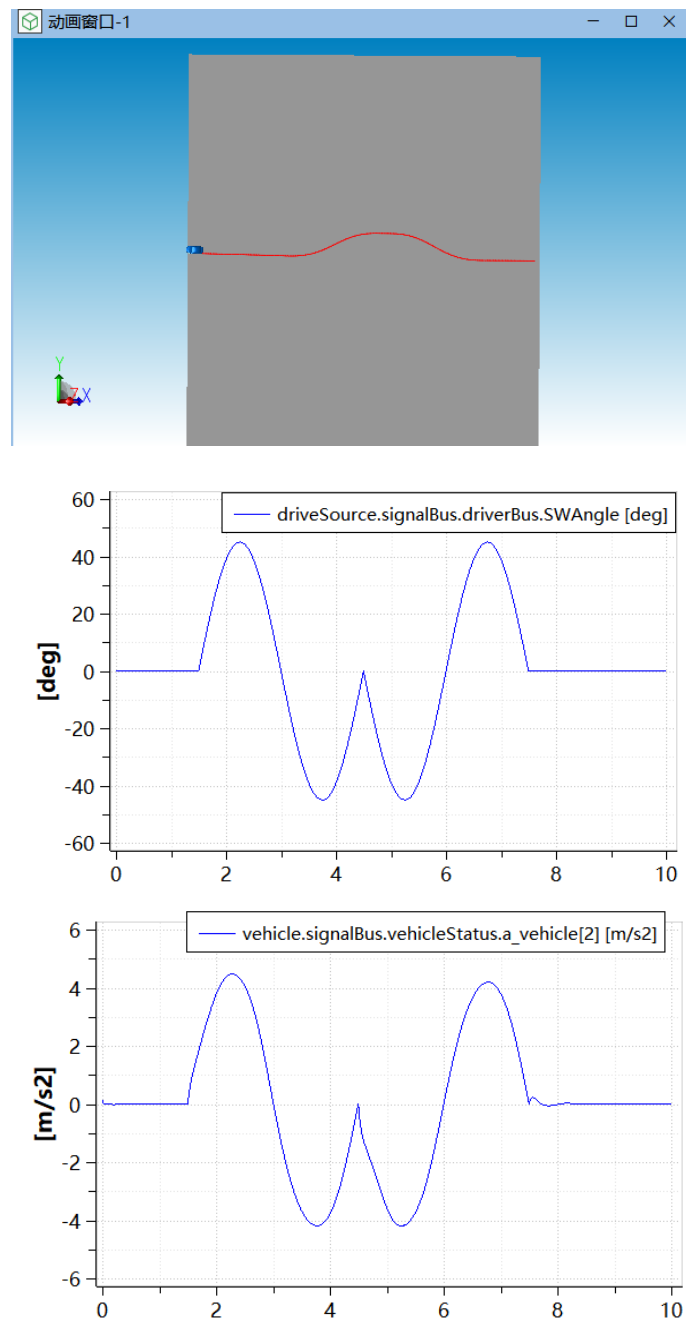


图 5-5 后处理

5.3 多体悬架斜坡行驶工况(SlopDemo)

1) 路径

TADynamics.Example.VehicleTest.SlopDemo

2) 介绍

该工况道路在 30m 后，存在斜坡，车辆在该位置行驶入一定坡度的斜坡，仿真目的为分析车辆从平坦道路进入斜坡车辆的动力学性能。

3) 描述

斜坡行驶工况系统的模型原理图如图 5-6 所示，系统主要由速度跟随控制模型、动力源模型、传动系统模型、车身模型、制动系统模块组成，完成整车仿真模型构建。

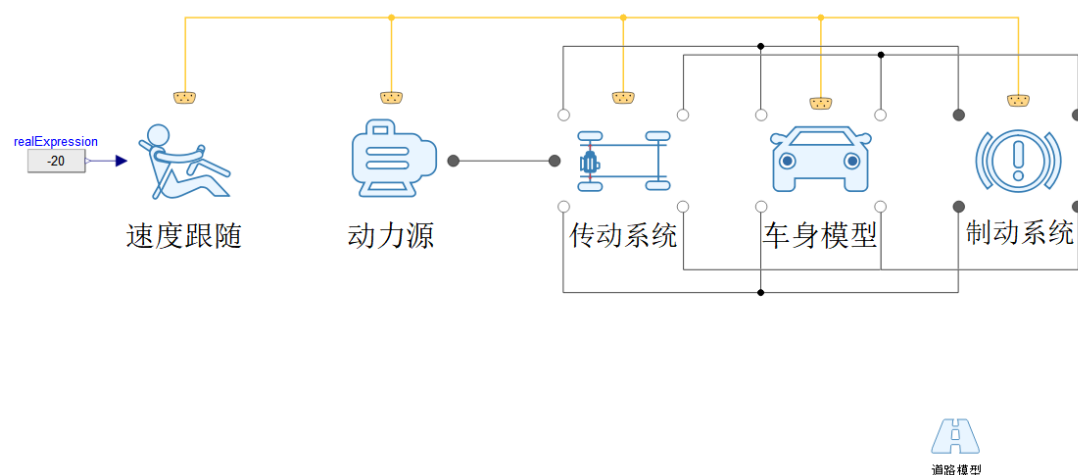


图 5-6 模型案例图

4) 分析

为设置车辆以 20m/s 的速度匀速行驶 30m 后遇到斜坡。后处理中可查看车辆纵向速度与车辆竖直方向位置，如图：

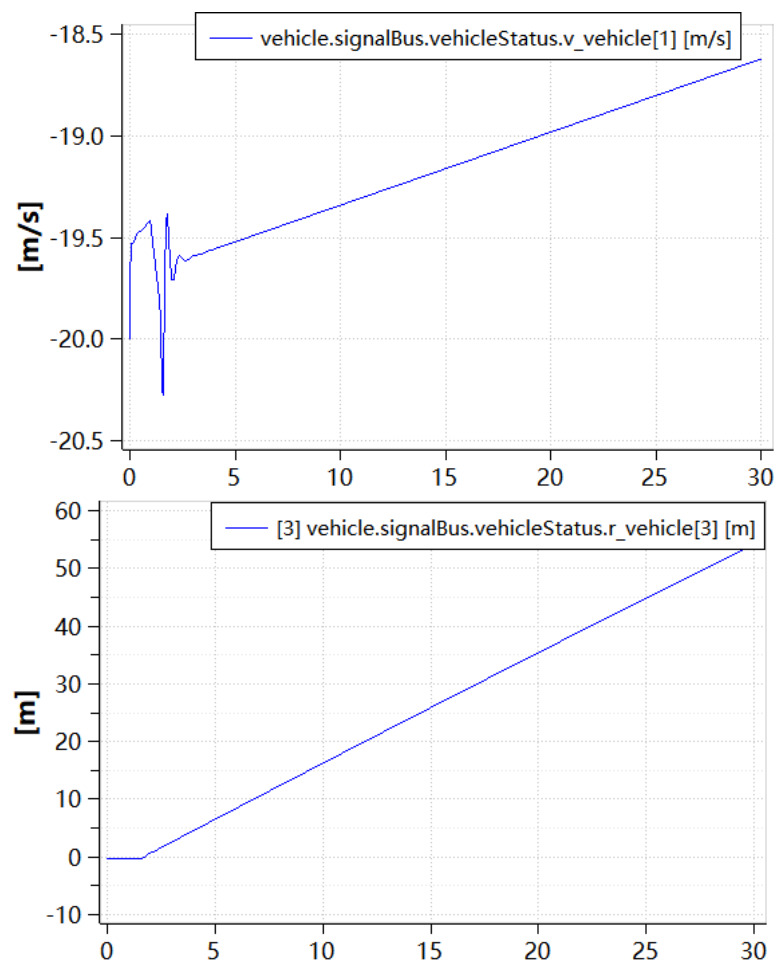


图 5-7 车辆纵向速度及竖直方向位置

从图可得知，车辆在 1.5s 后进入斜坡，由于驾驶员未进行加速控制，因此速度逐渐减小。

5.4 多体悬架减速带行驶工况(SpeedBumpDemo)

1) 路径

TADynamics.Example.VehicleTest.SpeedBumpDemo

2) 介绍

该仿真模型例子为测试车辆在直线道路行驶跨过减速带的工况。

3) 描述

减速带行驶工况系统的模型原理图如图 5-8 所示，系统主要由速度跟随控制

模型、车身模型、动力源模型、制动系统模块组成，完成整车仿真模型构建。

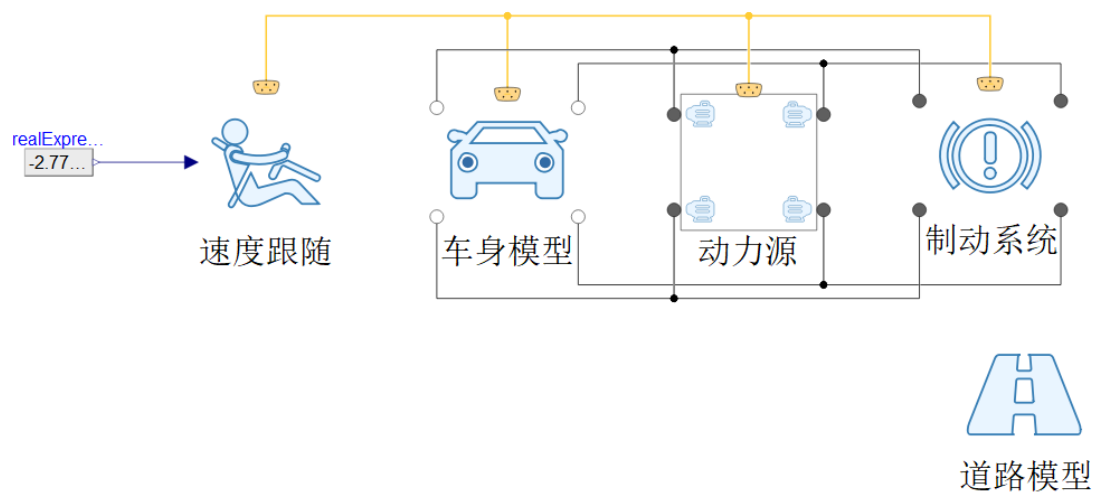
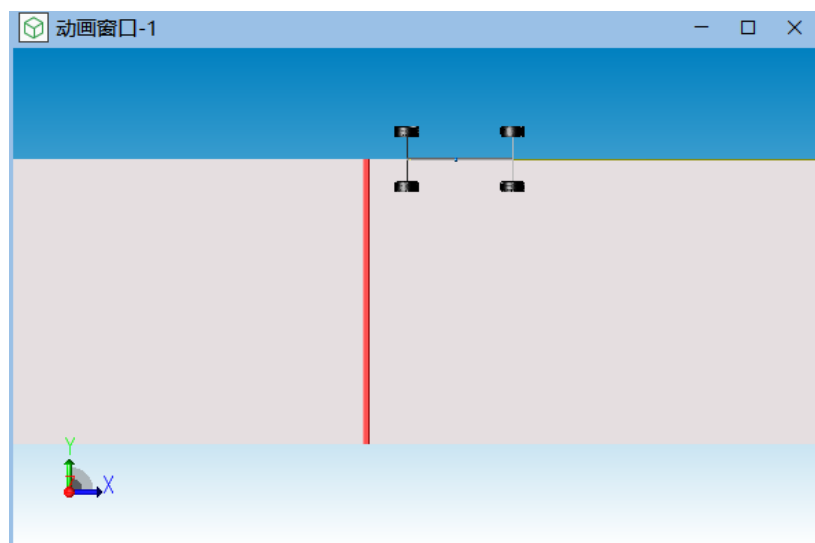


图 5-8 模型案例图

4) 分析

控制车辆以 10km/h 的速度直线行驶，在 30m 后经过梯形减速带。后处理中可查看车辆行驶动画、纵向速度和垂向速度等值，如图：



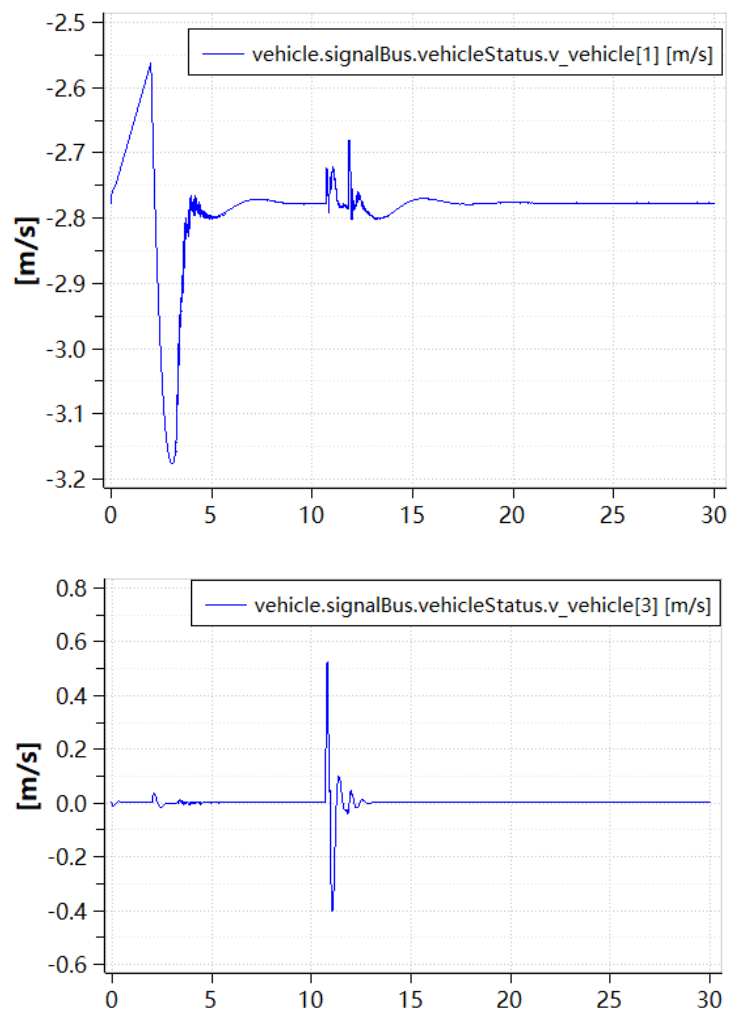


图 5-9 后处理

5.5 KC 悬架阶跃转向工况(StepSteer)

1) 路径

TADynamics.Example.GB6323_2014.StepSteer

2) 介绍

GB6323 2014 中定义的阶跃转向测试工况，转向信号为 Step 类型，在较短时间内从 0 阶跃至一定转角，仿真分析车辆的动力学特性，如横向稳定性。

3) 描述

阶跃转向工况系统的模型原理图如图 5-10 所示，系统主要由转向控制模型、车身模型、动力源模型、制动系统模块组成，完成整车仿真模型构建。车身模型

采用集总参数的整车模型，内部采用 KC 悬架进行查表计算。

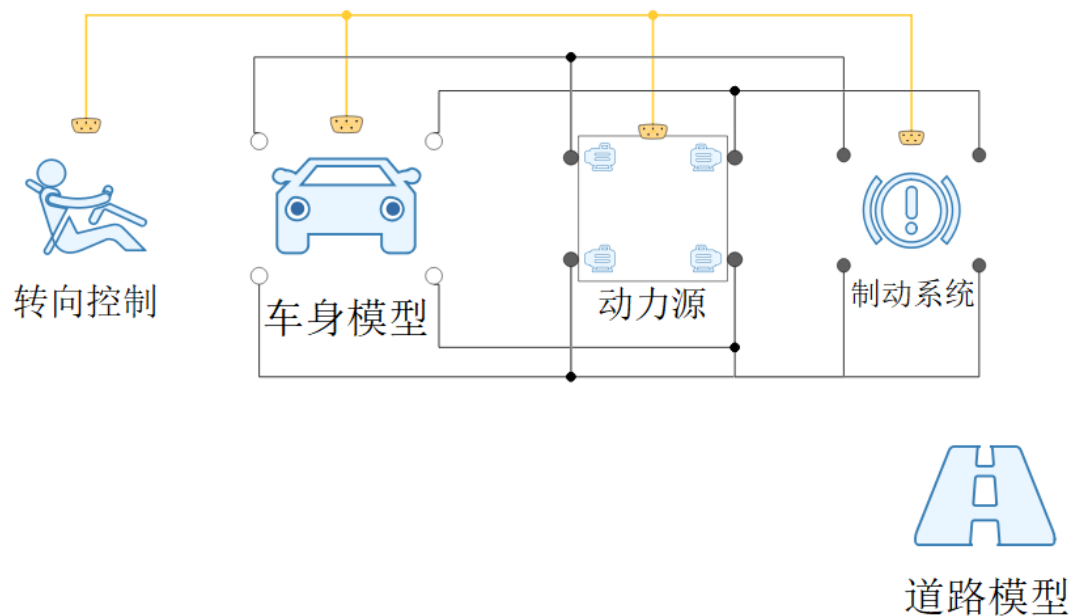
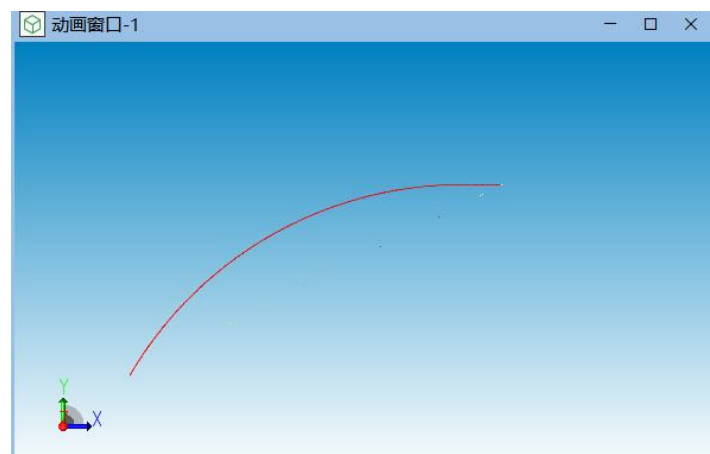


图 5-10 模型案例图

4) 分析

车辆以初速度 80km/h 直线行驶,通过 PID 控制车速保持稳定,在 2 秒后开始阶跃转向至一定角度。后处理中可查看车辆行驶轨迹、横向加速度和横摆角速度,如图:



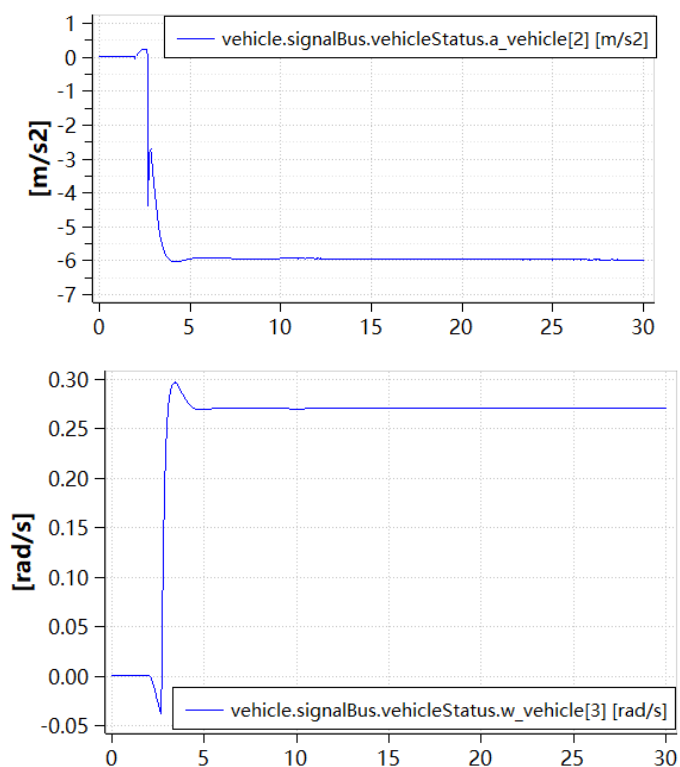


图 5-11 后处理

5.6 后轮转向工况(StepSteer2)

1) 路径

TADynamics.Example.GB6323_2014.StepSteer2

2) 介绍

GB6323 2014 中定义的带后轮转向的测试工况，后轮采用带转向接口的 KC 悬架，能够依据前悬架压缩量进行一定程度的转向。

3) 描述

车身模型采用集总参数的整车模型，内部采用 KC 悬架进行查表计算，驾驶员以 PID 控制使车辆按初速度行驶，后轮带转向输入。

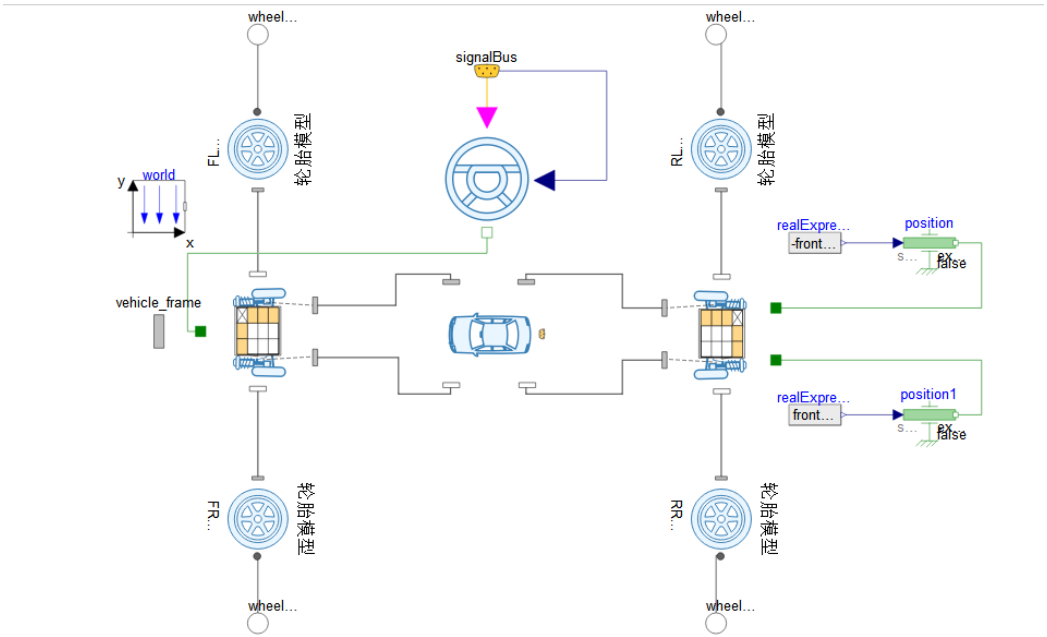
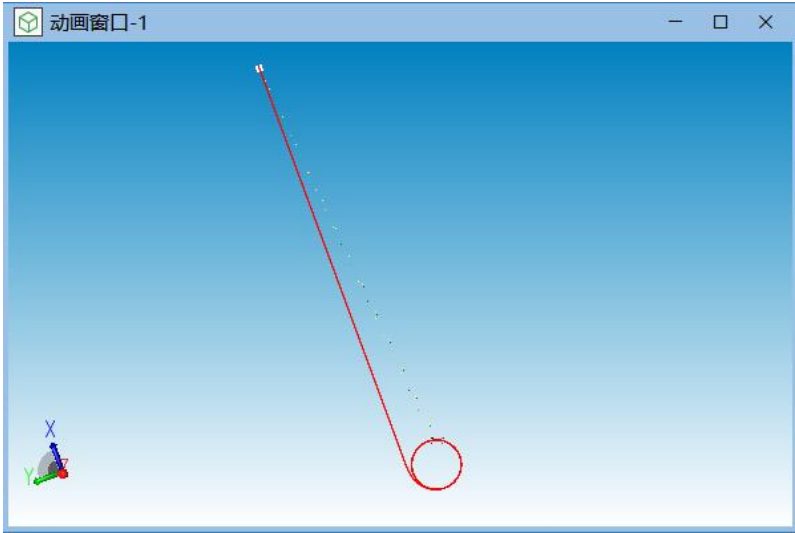


图 5-12 模型案例图

4) 分析

车辆以初速度 30km/h 在平坦地面直线行驶，15 秒后驾驶员控制方向盘转角增大至 5rad,使车辆逐渐按定圆行驶。后处理中可查看车辆运行轨迹,纵向速度，侧倾角，如图：



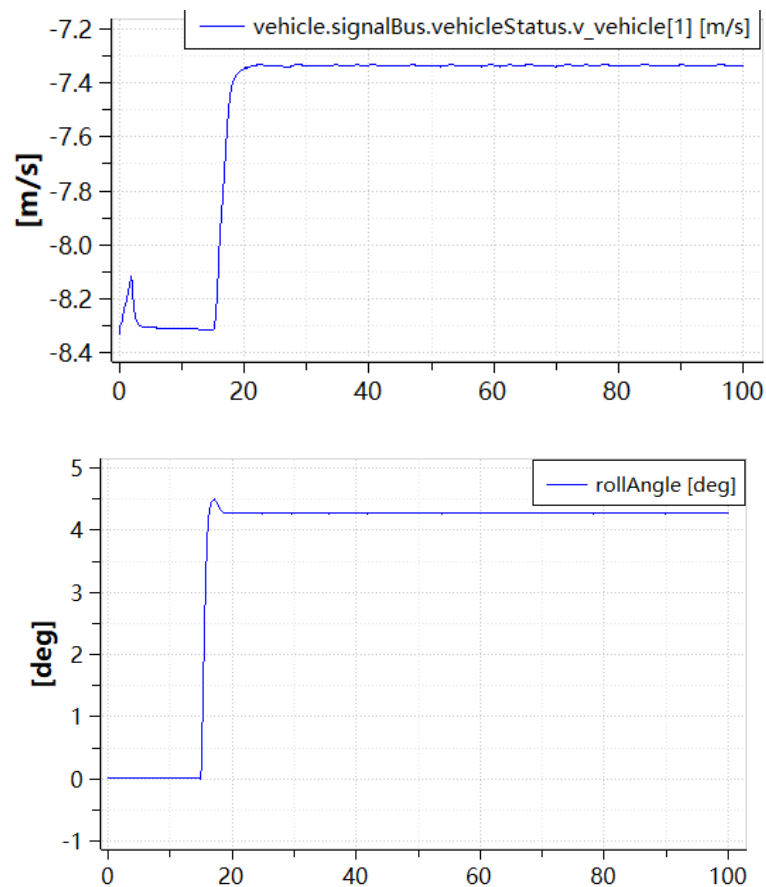


图 5-13 后处理

5.7 闭环驾驶员环形工况(Circles)

1) 路径

TADynamics.Drivers.CloseLoopDrivers.Examples.Circles

2) 介绍

闭环驾驶员控制的 6 自由度整车模型进行环形工况测试。

3) 描述

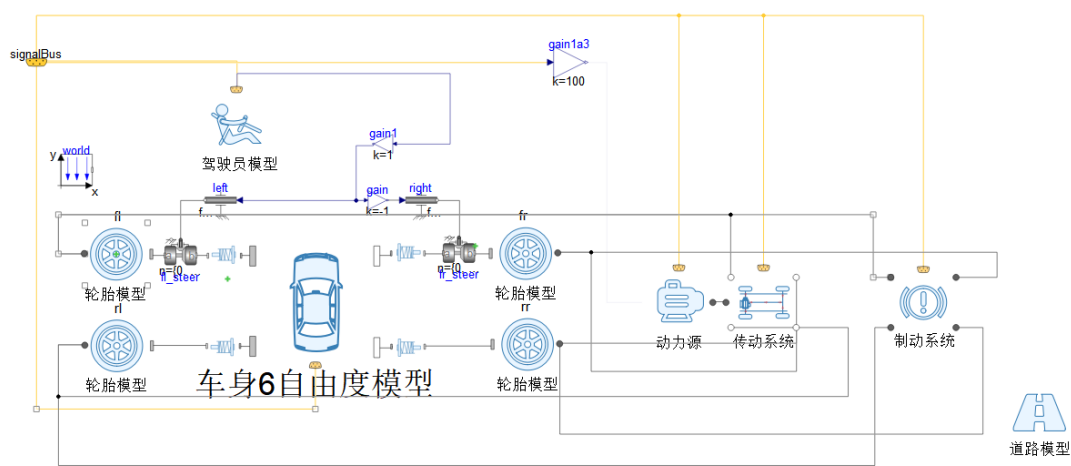


图 5-14 模型案例图

4) 分析

车辆初始速度为 10m/s。车轮行驶动画及纵向速度，横向加速度，横摆角速度如图所示：

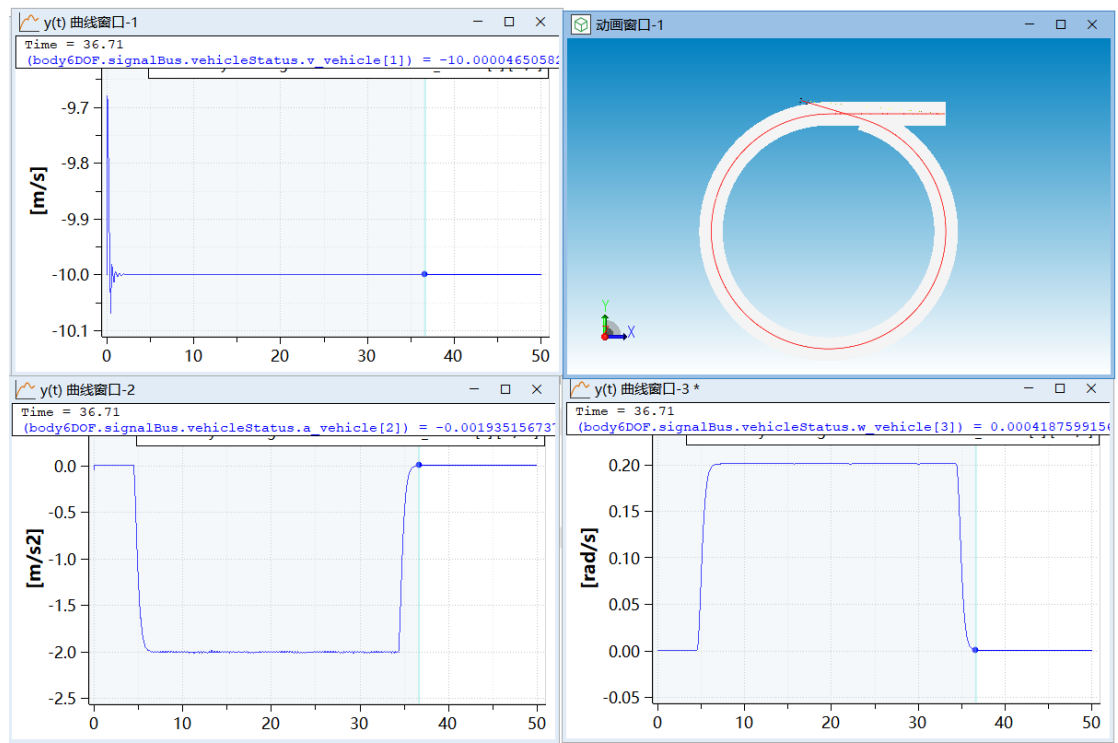


图 5-15 后处理

6. 注意事项

1) 建模规则

车辆动力学模型库通过总线进行信号传递与控制，在进行组件模型的二次开发时，要注意传递给总线信号的信号名要一一给值，如驾驶员模型需给出SteerCommand(方向盘转角信号)、AccCommand (油门开度信号)、BrakeCommand(刹车开度信号)到总线，用以控制车辆驾驶状态，不然会报缺少方程。

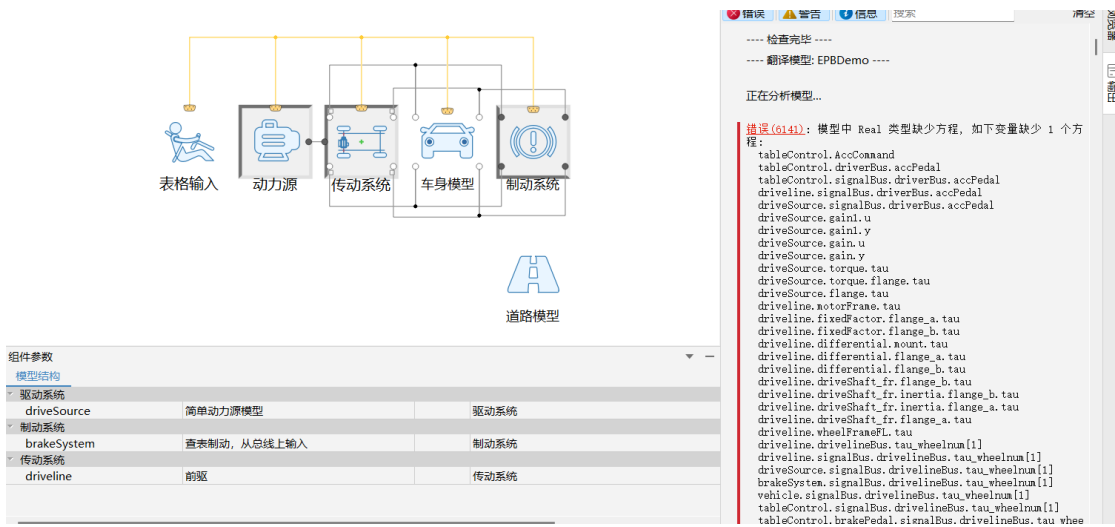


图 6-1 车辆模型测试案例

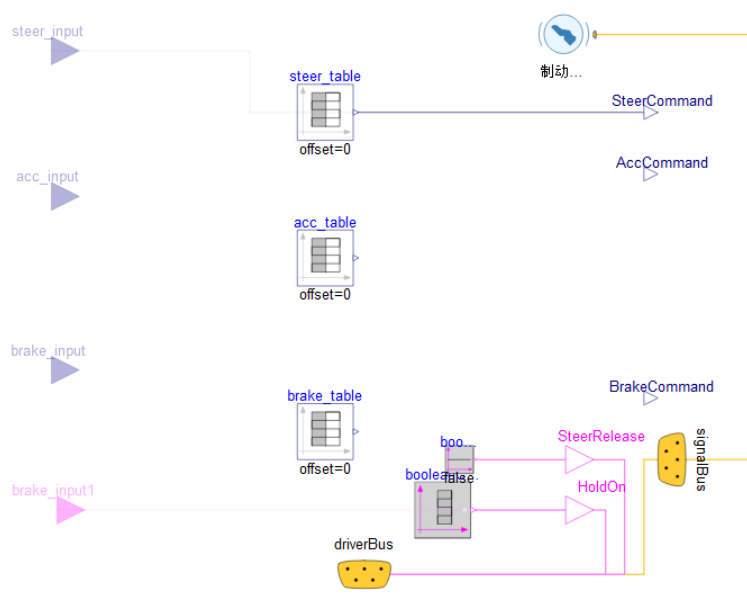


图 6-2 驾驶员模型

2) 总线规则

进行系统建模时，一般需要遵守模型库内部总线的信号关联规定，比如，设置车轮或悬架数量和编号时，需确认所有关联组件的编号互不相同，数量相加等于总数，如果没有保持数量一致和编号的相互区别，则会导致模型和方程数不匹配产生仿真报错。

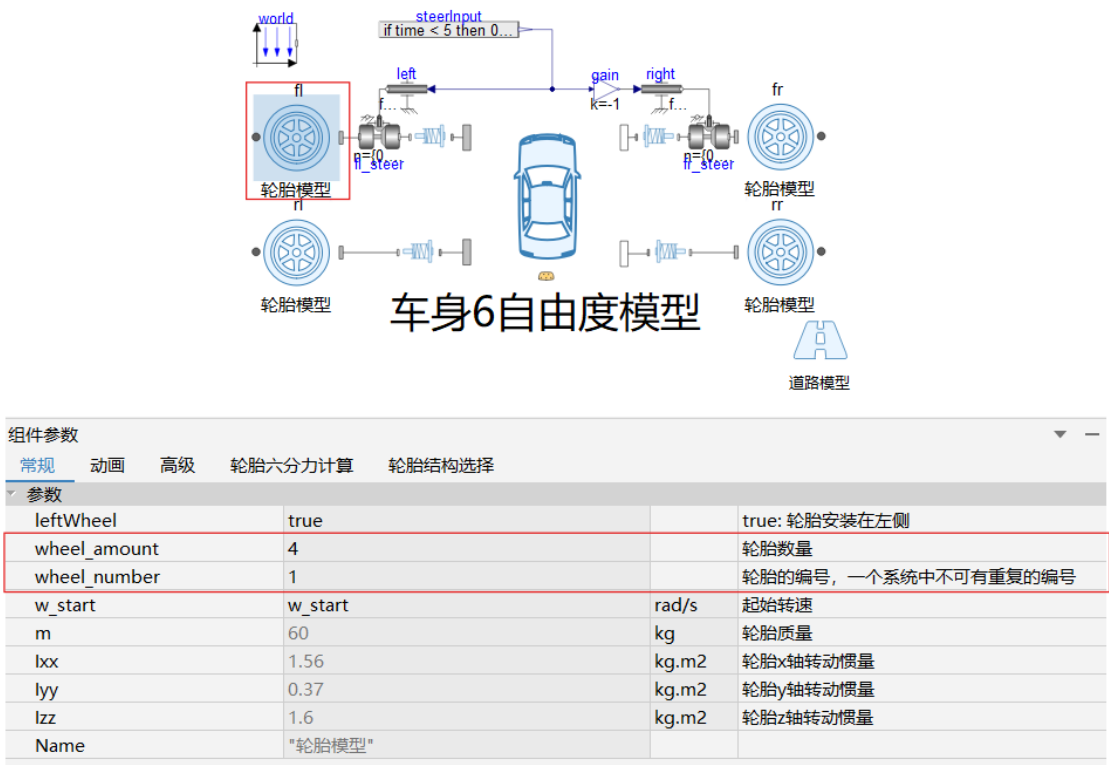


图 6-3 车身模型

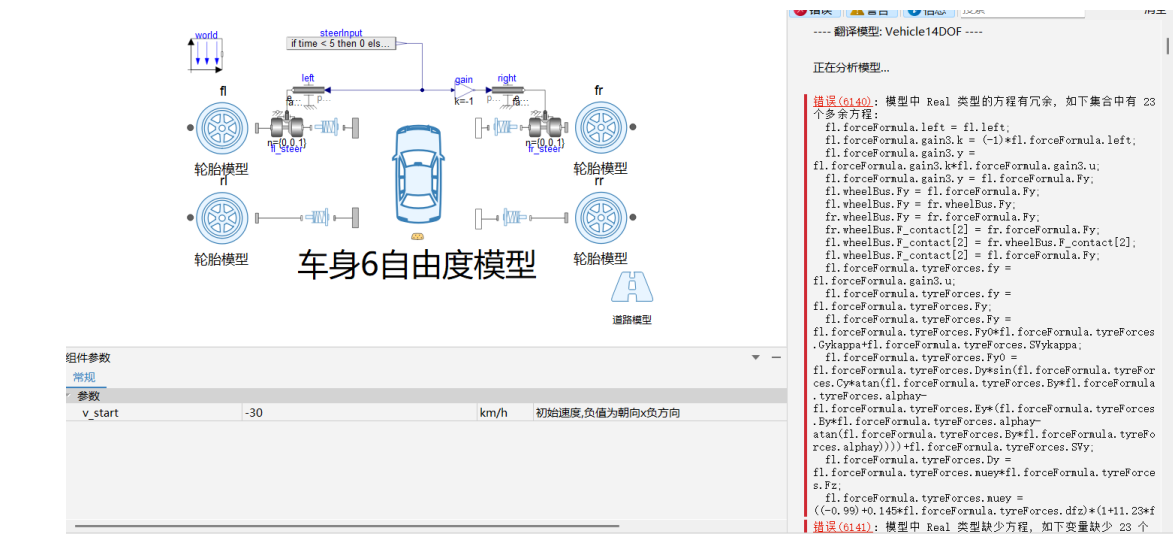


图 6-4 产生方程变量不匹配报错

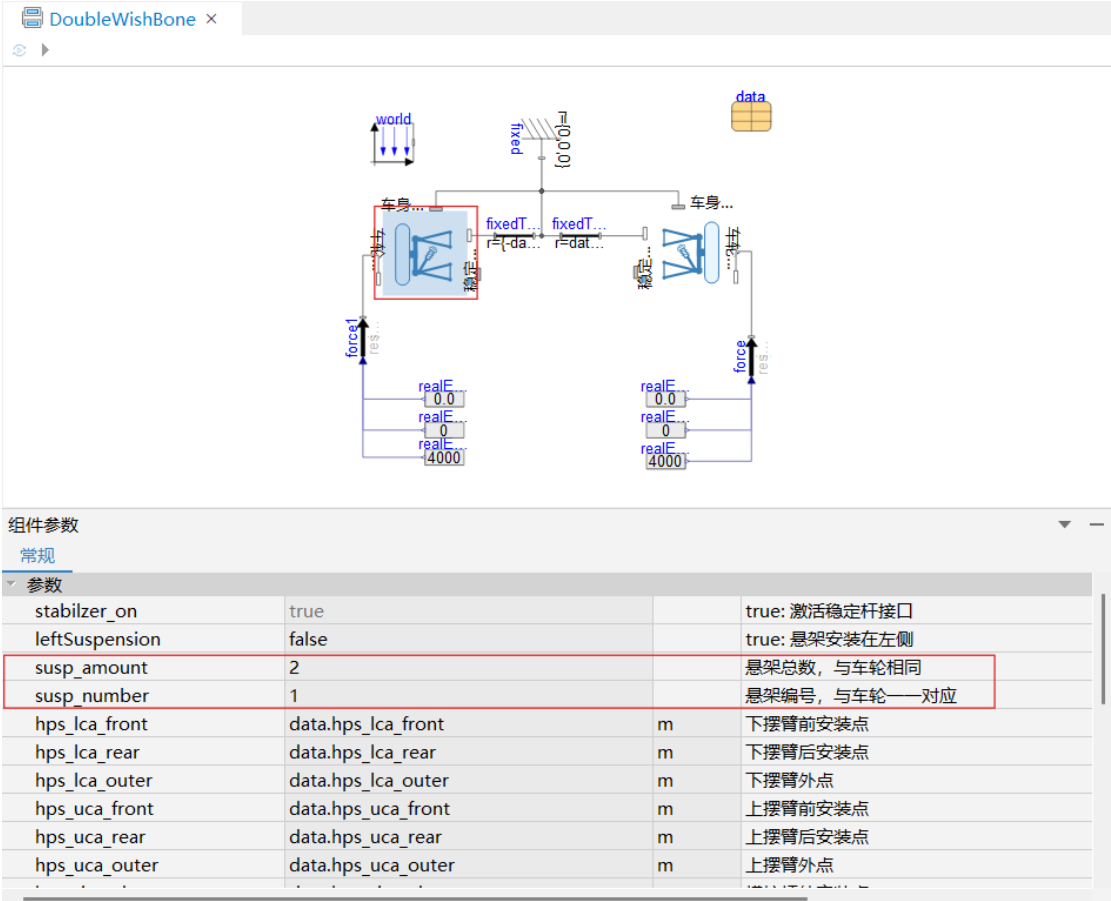


图 6-5 悬架测试模型

3) 常见报错

问题一：方式开始时出现卡滞并失败，输出面板报错为车轮相关计算错误，报错信息如图 6-6 所示；

原因：模型地面高度默认为-0.365，车辆初始高度与地面高度不匹配，甚至车辆初始位置在地面下方，导致计算错误；

解决办法：调整车身起始高度 r_start 在地面高度以上 0.3~0.4m。

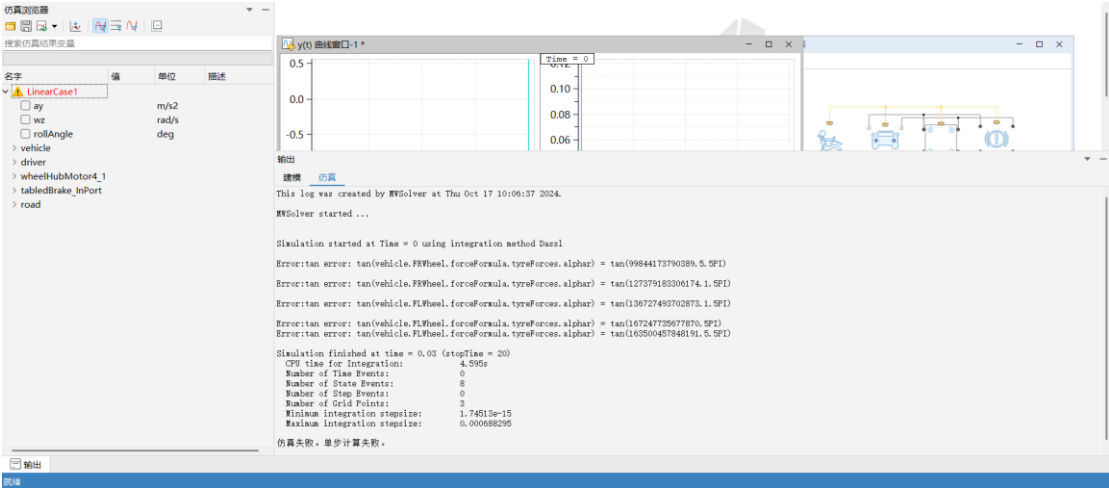


图 6-6 常见报错信息

问题二：模型在编译界面提示抽象类不能实例化为组件，如图 6-7 所示；

原因：动力学模型库转向、驾驶员、悬架和车轮等系统包含大量的重声明重用；

解决办法：在组件的参数面板中对继承的类型进行选择如图 6-8。



图 6-7 常见报错信息

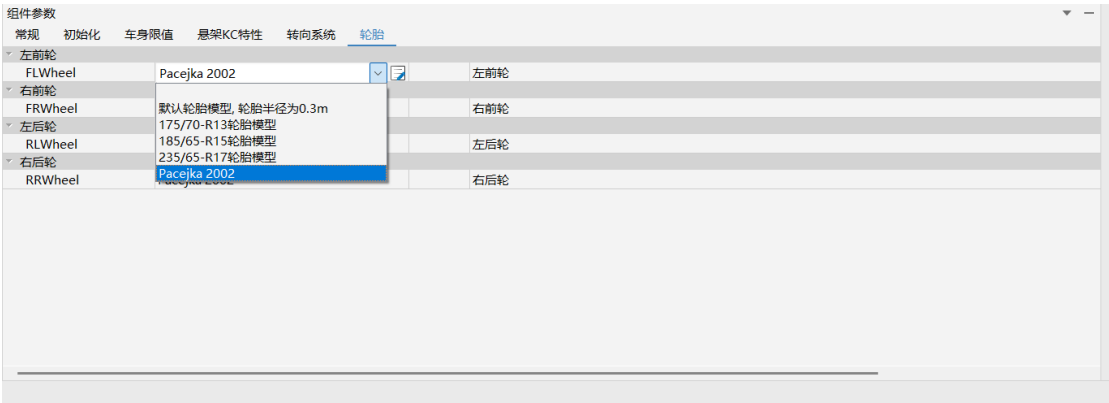


图 6-8 参数设置